

---

# Estatística: Aplicação ao Sensoriamento Remoto

SER 204

## Distribuições de Probabilidade

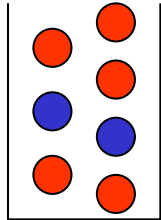
Camilo Daleles Rennó

camilo.renno@inpe.br

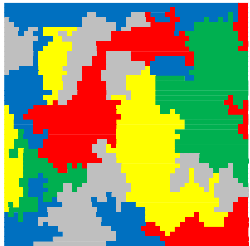
acesso do conteúdo do curso em [Bibdigital do INPE](#) ou [GitHub](#)

# Distribuições de Probabilidade

Considere os seguintes experimentos:



Retiram-se 3 bolas da urna (com reposição). Define-se uma v.a.  $X$  cujos valores representam o número total de bolas vermelhas dentre as 3 escolhidas.



A partir de um mapa, 10 pontos são sorteados aleatoriamente (com reposição). Define-se uma v.a.  $Y$  cujos valores representam o número total de pontos pertencentes à classe floresta dentre os 10 escolhidos.

O que esses dois experimentos têm em comum?

- Um número fixo de elementos são escolhidos
- A escolha de um elemento não influencia a escolha do próximo (eventos independentes)
- Cada elemento escolhido pertence ou não ao atributo (cor/classe) de interesse

Dessa forma, pode-se dizer que  $X$  e  $Y$  têm propriedades semelhantes, ou seja, seguem a mesma distribuição de probabilidade.

# Distribuições de Probabilidade

Quantas funções que descrevem distribuições de v.a. existem?

V.A. Discreta

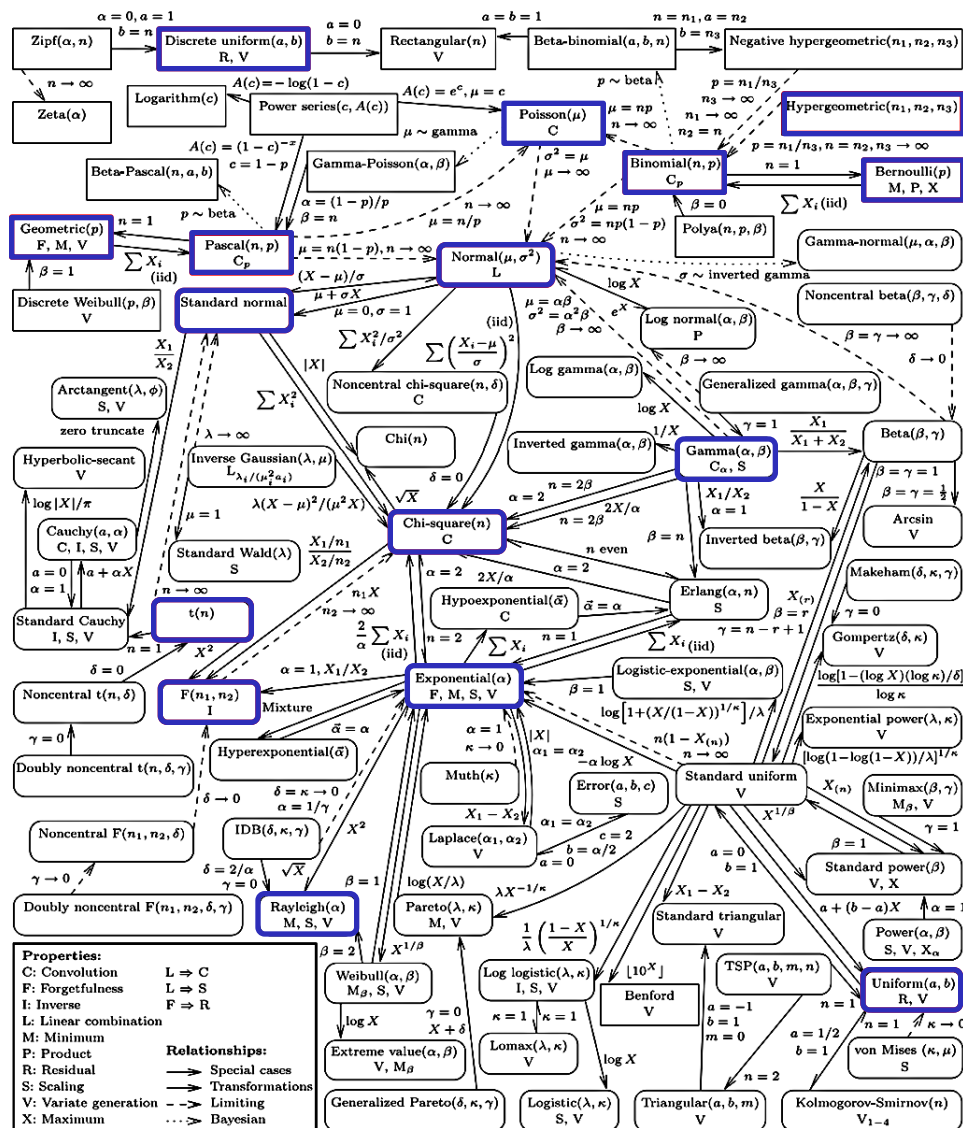
V.A. Contínua

- Uniforme Discreta
- Bernoulli
- Binomial
- Geométrica
- Binomial Negativa ou Pascal
- Hipergeométrica
- Poisson

- Uniforme
- Normal ou Gaussiana
- t de Student
- $\chi^2$
- F
- Exponencial
- Rayleigh
- Gamma

O que é importante saber:

- Tipo de v.a. (discreta ou contínua)
- Escopo da v.a. (mínimo e máximo)
- Os parâmetros das distribuições
- A média (medida de tendência central)
- A variância (medida de dispersão)



# Distribuição Uniforme Discreta

Considere uma v.a.  $X$  cujos valores são inteiros de 1 a  $N$ , equiprováveis, ou seja, todos os valores têm igual probabilidade de ocorrência.

Exemplo: Lança-se um dado e define-se uma v.a.  $X$  como o valor obtido neste dado.

$$X: \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \quad E(X) = \sum_{x=1}^N xP(X=x) = \frac{1}{N}$$

$$P(X=1) = 1/6$$

$$P(X=2) = 1/6$$

$$P(X=3) = 1/6$$

$$P(X=4) = 1/6$$

$$P(X=5) = 1/6$$

$$P(X=6) = 1/6$$

$$f(x) = \frac{1}{N}$$

$$E(X) = \frac{1}{N} \sum_{x=1}^N x = \frac{N(N+1)}{2}$$

$$E(X) = \frac{1}{N} \frac{N(N+1)}{2}$$

$$E(X) = \frac{N+1}{2}$$

$$E(X) = ?$$

$$Var(X) = ?$$

# Distribuição Uniforme Discreta

Considere uma v.a.  $X$  cujos valores são inteiros de 1 a  $N$ , equiprováveis, ou seja, todos os valores têm igual probabilidade de ocorrência.

Exemplo: Lança-se um dado e define-se uma v.a.  $X$  como o valor obtido neste dado.

$$X: \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$P(X=1) = 1/6$$

$$P(X=2) = 1/6$$

$$P(X=3) = 1/6$$

$$P(X=4) = 1/6$$

$$P(X=5) = 1/6$$

$$P(X=6) = 1/6$$

$$f(x) = \frac{1}{N}$$

$$E(X) = \frac{N+1}{2}$$

$$E(X^2) = \sum_{x=1}^N x^2 P(X=x) = \frac{1}{N}$$

$$E(X^2) = \frac{1}{N} \sum_{x=1}^N x^2 = \frac{N(N+1)(2N+1)}{6}$$

$$E(X^2) = \frac{1}{N} \frac{N(N+1)(2N+1)}{6}$$

$$E(X^2) = \frac{(N+1)(2N+1)}{6}$$

# Distribuição Uniforme Discreta

Considere uma v.a.  $X$  cujos valores são inteiros de 1 a  $N$ , equiprováveis, ou seja, todos os valores têm igual probabilidade de ocorrência.

Exemplo: Lança-se um dado e define-se uma v.a.  $X$  como o valor obtido neste dado.

$$X: \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$P(X=1) = 1/6$$

$$P(X=2) = 1/6$$

$$P(X=3) = 1/6$$

$$P(X=4) = 1/6$$

$$P(X=5) = 1/6$$

$$P(X=6) = 1/6$$

$$f(x) = \frac{1}{N}$$

$$E(X) = \frac{N+1}{2}$$

$$Var(X) = \frac{(N+1)(2N+1)}{6} - \frac{(N+1)^2}{4}$$

$$Var(X) = (N+1) \left[ \frac{(2N+1)}{6} - \frac{(N+1)}{4} \right]$$

$$Var(X) = (N+1) \left[ \frac{4N+2-3N-3}{12} \right]$$

$$Var(X) = (N+1) \frac{(N-1)}{12}$$

$$Var(X) = \frac{N^2-1}{12}$$

# Distribuição Uniforme Discreta

Considere uma v.a.  $X$  cujos valores são inteiros de 1 a  $N$ , equiprováveis, ou seja, todos os valores têm igual probabilidade de ocorrência.

$$X: \{1, 2, \dots, N\} \qquad f(x) = \frac{1}{N}$$

$$E(X) = \frac{N + 1}{2} \qquad Var(X) = \frac{N^2 - 1}{12}$$

Exemplo: Lança-se um dado e define-se uma v.a.  $X$  como o valor obtido neste dado.

$$X: \{1, 2, \dots, 6\} \qquad f(x) = \frac{1}{6}$$

$$E(X) = \frac{6+1}{2} = 3,5 \qquad Var(X) = \frac{36-1}{12} = 2,92$$

# Distribuição Uniforme Discreta

Considere uma v.a.  $X$  cujos valores são inteiros de  $1$  a  $N$ , equiprováveis, ou seja, todos os valores têm igual probabilidade de ocorrência.

$$X: \{1, 2, \dots, N\} \qquad f(x) = \frac{1}{N}$$

$$E(X) = \frac{N + 1}{2} \qquad Var(X) = \frac{N^2 - 1}{12}$$

Considere uma v.a.  $Y$  cujos valores são inteiros consecutivos de  $a$  a  $b$ , equiprováveis, ou seja, todos os valores têm igual probabilidade de ocorrência.

$$Y: \{a, a + 1, \dots, b - 1, b\} \qquad f(y) = \frac{1}{b - a + 1}$$

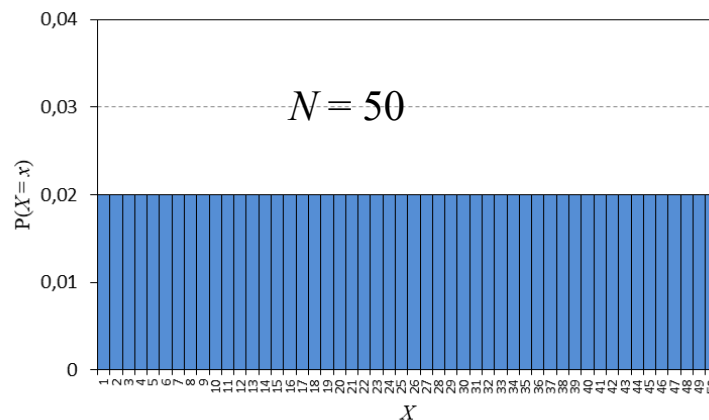
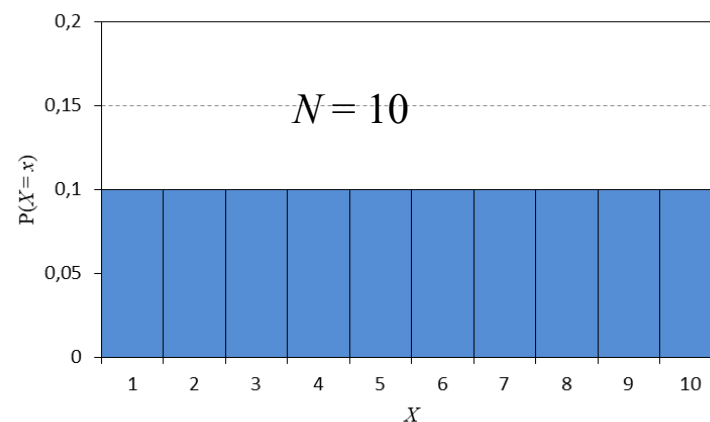
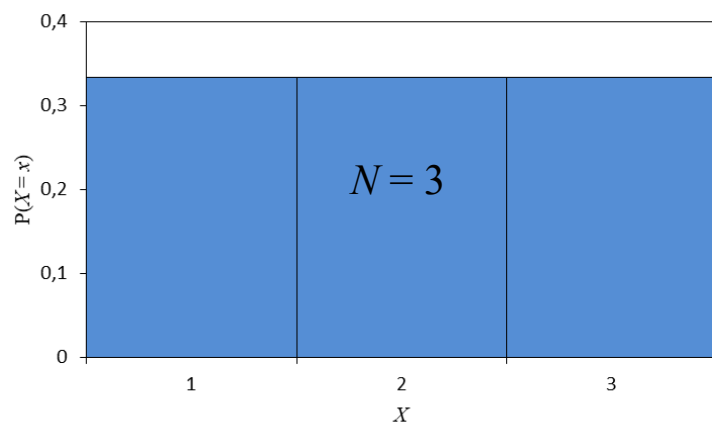
$$E(Y) = \frac{a + b}{2} \qquad Var(Y) = \frac{(b - a + 1)^2 - 1}{12}$$

$$\begin{cases} Y = X + a - 1 \\ N = b - a + 1 \end{cases} \quad \begin{aligned} E(Y) &= E(X + a - 1) = \frac{b - a + 2}{2} + a - 1 = \frac{a + b}{2} \\ Var(Y) &= Var(X + a - 1) = \frac{(b - a - 1)^2 - 1}{12} \end{aligned}$$



# Distribuição Uniforme Discreta

## Exemplos



$$E(X) = \frac{N+1}{2}$$

$$Var(X) = \frac{N^2-1}{12}$$

Em que situação a média e a variância são maiores?

# Distribuição Uniforme Discreta

Exemplo: Se uma v.a.  $Y$  é representada por valores múltiplos de 4, maiores que 10 e menores que 210, equiprováveis, qual a sua média e variância?

$Y$  representa uma distribuição uniforme discreta típica? Posso usar as fórmulas definidas para essa distribuição?

$Y: \{12, 16, \dots, 208\}$

$$\cancel{E(Y) = \frac{a + b}{2}}$$

$$\cancel{Var(Y) = \frac{(b - a + 1)^2 - 1}{12}}$$

# Distribuição Uniforme Discreta

Exemplo: Se uma v.a.  $Y$  é representada por valores múltiplos de 4, maiores que 10 e menores que 210, equiprováveis, qual a sua média e variância?

$Y$  representa uma distribuição uniforme discreta típica? Posso usar as fórmulas definidas para essa distribuição?

$$Y: \{12, 16, \dots, 208\} \quad \overset{?}{\Leftrightarrow} \quad X: \{1, 2, \dots, N\}$$

$$Y/4: \{3, 4, \dots, 52\}$$

$$E(X) = \frac{N+1}{2} = \frac{51}{2} = 25,5$$

$$Y/4 - 2: \{1, 2, \dots, 50\}$$

$$Var(X) = \frac{N^2 - 1}{12} = \frac{2499}{12} = 208,25$$

$$X: \{1, 2, \dots, 50\}$$

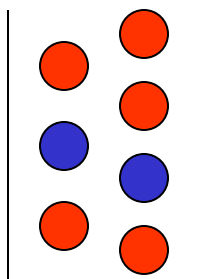
$$X = Y/4 - 2$$

$$Y = 4X + 8$$

$$E(Y) = 4E(X) + 8 = 4 \cdot 25,5 + 8 = 110$$

$$Var(Y) = 16Var(X) = 16 \cdot 208,25 = 3332$$

# Distribuição Binomial



Considere o experimento: retiram-se 3 bolas da urna (com reposição).  
Define-se uma v.a.  $X$  cujos valores representam o número total de bolas vermelhas dentre as 3 escolhidas.

$X: \{0, 1, 2, 3\}$

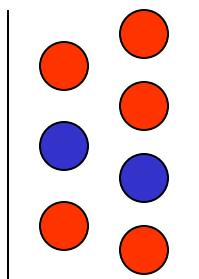
O experimento envolve 3 eventos independentes.

Para cada evento:

$P(\text{vermelha}) = 5/7 = p$  (probabilidade de sucesso)

$P(\text{azul}) = 2/7 = q$  (probabilidade de fracasso,  $q = 1 - p$ )

# Distribuição Binomial



Considere o experimento: retiram-se 3 bolas da urna (com reposição). Define-se uma v.a.  $X$  cujos valores representam o número total de bolas vermelhas dentre as 3 escolhidas.

$X: \{0, 1, 2, 3\}$      $p = 5/7$      $q = 2/7$      $n = 3$  (número de bolas retiradas da urna)

$$P(X=0) = \frac{2}{7} \frac{2}{7} \frac{2}{7} = \left(\frac{2}{7}\right)^3 = \frac{8}{343}$$

$q \ q \ q$

$$P(X=3) = \frac{5}{7} \frac{5}{7} \frac{5}{7} = \left(\frac{5}{7}\right)^3 = \frac{125}{343}$$

$p \ p \ p$

$$P(X=1) = \frac{3!}{1!2!} \frac{5}{7} \frac{2}{7} \frac{2}{7} = 3 \left(\frac{5}{7}\right) \left(\frac{2}{7}\right)^2 = \frac{60}{343}$$

$p \ q \ q$

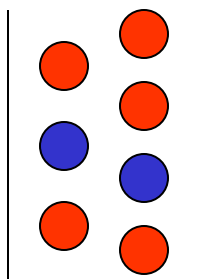
$$f(x) = \frac{n!}{x!(n-x)!} p^x q^{n-x}$$

$$P(X=2) = \frac{3!}{2!1!} \frac{5}{7} \frac{5}{7} \frac{2}{7} = 3 \left(\frac{5}{7}\right)^2 \left(\frac{2}{7}\right) = \frac{150}{343}$$

$p \ p \ q$

$$f(x) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x}$$

# Distribuição Binomial



Considere o experimento: retiram-se 3 bolas da urna (com reposição). Define-se uma v.a.  $X$  cujos valores representam o número total de bolas vermelhas dentre as 3 escolhidas.

$$X: \{0, 1, 2, 3\}$$

$$f(x) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x}$$

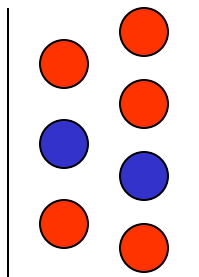
$$E(X) = ?$$

$$Var(X) = ?$$

Analisando o caso particular onde  $n = 1$ :

Bernoulli

# Distribuição Bernoulli



Considere o experimento: retira-se uma bola da urna. Define-se uma v.a.  $X$  cujos valores são 1 se a bola escolhida for vermelha (sucesso) e 0 caso contrário (fracasso).

$$X: \{0, 1\}$$

$$P(X = 0) = 2/7 = q \text{ (probabilidade de fracasso, } q = 1 - p)$$

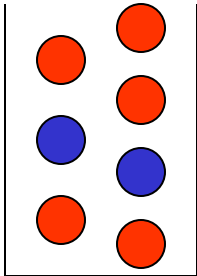
$$P(X = 1) = 5/7 = p \text{ (probabilidade de sucesso)}$$

$$f(x) = p^x q^{1-x}$$

$$E(X) = ?$$

$$Var(X) = ?$$

# Distribuição Bernoulli



Considere o experimento: retira-se uma bola da urna. Define-se uma v.a.  $X$  cujos valores são 1 se a bola escolhida for vermelha (sucesso) e 0 caso contrário (fracasso).

$$X: \{0, 1\}$$

$$E(X) = \sum_{x=0}^1 xP(X = x)$$

$$P(X = 0) = 2/7$$

$$P(X = 1) = 5/7$$

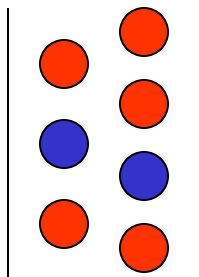
$$E(X) = 0q + 1p$$

$$f(x) = p^x q^{1-x}$$

$$E(X) = p$$



# Distribuição Bernoulli



Considere o experimento: retira-se uma bola da urna. Define-se uma v.a.  $X$  cujos valores são 1 se a bola escolhida for vermelha (sucesso) e 0 caso contrário (fracasso).

$$X: \{0, 1\}$$

$$P(X = 0) = 2/7$$

$$P(X = 1) = 5/7$$

$$f(x) = p^x q^{1-x}$$

$$E(X) = p$$

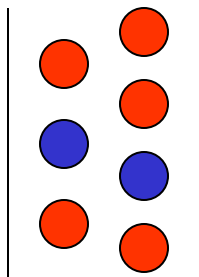
$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$E(X^2) = \sum_{x=0}^1 x^2 P(X = x)$$

$$E(X^2) = 0^2 q + 1^2 p$$

$$E(X^2) = p$$

# Distribuição Bernoulli



Considere o experimento: retira-se uma bola da urna. Define-se uma v.a.  $X$  cujos valores são 1 se a bola escolhida for vermelha (sucesso) e 0 caso contrário (fracasso).

$$X: \{0, 1\}$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$P(X = 0) = 2/7$$

$$P(X = 1) = 5/7$$

$$\text{Var}(X) = p - p^2$$

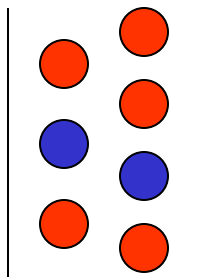
$$\text{Var}(X) = p(1 - p)$$

$$f(x) = p^x q^{1-x}$$

$$\text{Var}(X) = pq$$

$$E(X) = p$$

# Distribuição Bernoulli



Considere o experimento: retira-se uma bola da urna. Define-se uma v.a.  $X$  cujos valores são 1 se a bola escolhida for vermelha (sucesso) e 0 caso contrário (fracasso).

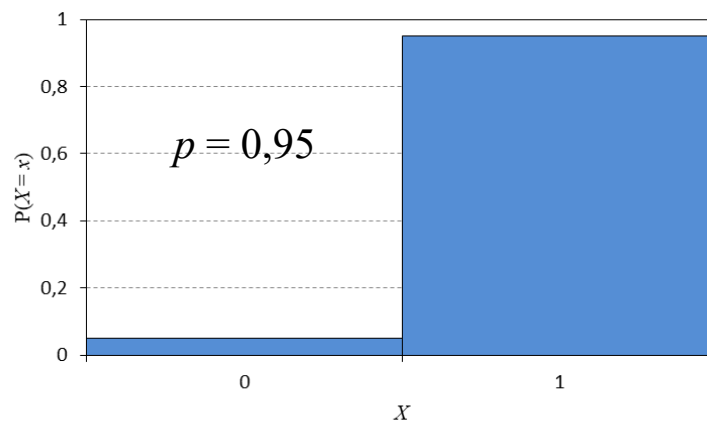
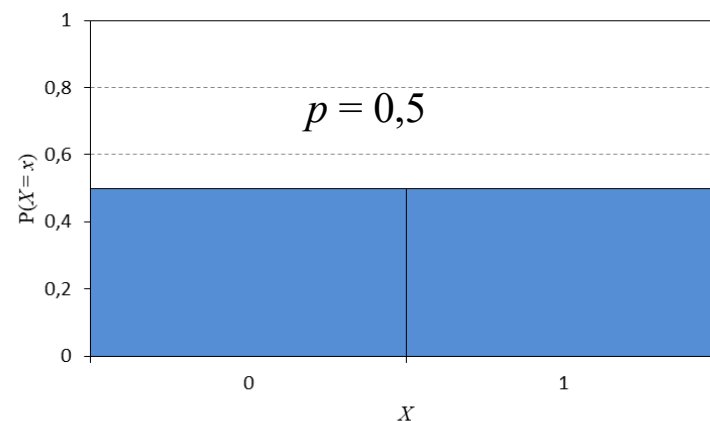
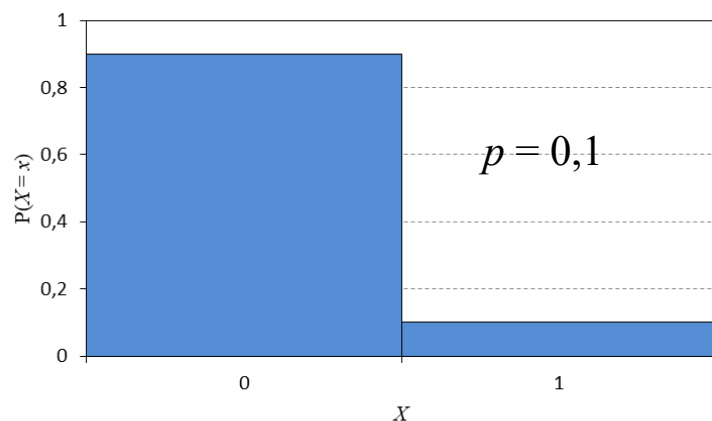
$$f(x) = p^x q^{1-x} = \left(\frac{5}{7}\right)^x \left(\frac{2}{7}\right)^{1-x} \quad X: \{0, 1\}$$

$$E(X) = p = \frac{5}{7} = 0,714$$

$$Var(X) = pq = \frac{5}{7} \frac{2}{7} = \frac{10}{49} = 0,204$$

# Distribuição Bernoulli

## Exemplos

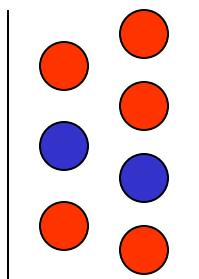


$$E(X) = p$$

$$Var(X) = pq$$

Em que situação a média e a variância são maiores?

# Distribuição Binomial



Considere o experimento: retiram-se 3 bolas da urna (com reposição). Define-se uma v.a.  $X$  cujos valores representam o número total de bolas vermelhas dentre as 3 escolhidas.

$$X: \{0, 1, 2, 3\}$$

$$f(x) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x}$$

$$E(X) = ?$$

$$Var(X) = ?$$

A v.a. Binomial pode ser entendida como uma somatória de  $n$  v.a. Bernoulli, já que, para cada evento (tirar uma bola), há uma probabilidade  $p$  de sucesso (tirar bola vermelha) e  $q$  de fracasso (tirar bola azul).

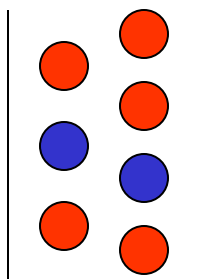
$$X = \sum_{i=1}^n Y_i \text{ onde cada } Y_i \text{ tem distribuição Bernoulli (0 ou 1)}$$

$$\text{Por exemplo: } Y_1 = 0 \quad Y_2 = 1 \quad Y_3 = 1 \Rightarrow X = 2 \text{ (sucessos)}$$

$$E(X) = E\left(\sum_{i=1}^n Y_i\right) = \sum_{i=1}^n E(Y_i) = \sum_{i=1}^n p = np$$

$$Var(X) = Var\left(\sum_{i=1}^n Y_i\right) = \sum_{i=1}^n Var(Y_i) = \sum_{i=1}^n pq = npq$$

# Distribuição Binomial



Considere o experimento: retiram-se 3 bolas da urna (com reposição). Define-se uma v.a.  $X$  cujos valores representam o número total de bolas vermelhas dentre as 3 escolhidas.

$$\begin{aligned}p &= 5/7 \\q &= 2/7 \\n &= 3\end{aligned}$$

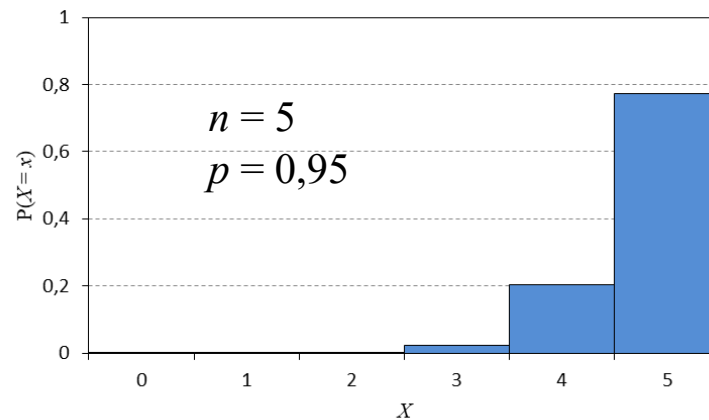
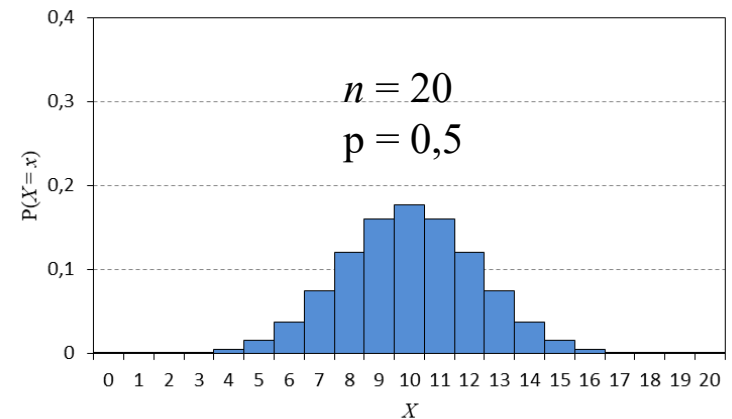
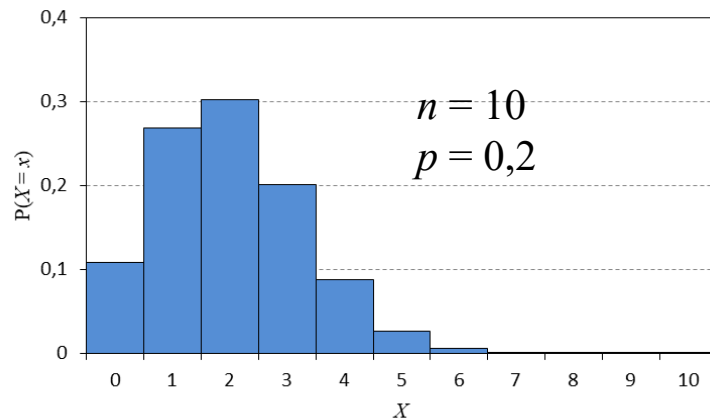
$$f(x) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x} = \binom{3}{x} \left(\frac{5}{7}\right)^x \left(\frac{2}{7}\right)^{3-x} \quad X: \{0, 1, 2, 3\}$$

$$E(X) = np = 3 \frac{5}{7} = \frac{15}{7} = 2,143$$

$$Var(X) = npq = 3 \frac{5}{7} \frac{2}{7} = \frac{30}{49} = 0,612$$

# Distribuição Binomial

## Exemplos

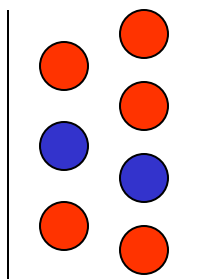


$$E(X) = np$$

$$Var(X) = npq$$

Em que situação a média e a variância são maiores?

# Distribuição Binomial



Exemplo: retiram-se 3 bolas da urna (com reposição). Define-se uma v.a.  $X$  cujos valores representam o número total de bolas vermelhas dentre as 3 escolhidas.

Qual a probabilidade de se obter 2 ou mais bolas vermelhas?

$$\begin{aligned}p &= 5/7 \\q &= 2/7 \\n &= 3\end{aligned}$$

$$X: \{0, 1, 2, 3\}$$

$$P(X \geq 2) = P(X = 2) + P(X = 3)$$

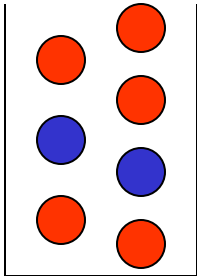
$$P(X = 2) = \binom{3}{2} \left(\frac{5}{7}\right)^2 \left(\frac{2}{7}\right) = \frac{3!}{2!1!} \frac{25}{49} \frac{2}{7} = \frac{6}{2} \frac{25}{49} \frac{2}{7} = \frac{150}{343}$$

$$P(X = 3) = \binom{3}{3} \left(\frac{5}{7}\right)^3 \left(\frac{2}{7}\right)^0 = \frac{125}{343}$$

$$P(X \geq 2) = \frac{150}{343} + \frac{125}{343} = \frac{275}{343} \cong 0,802$$



# Distribuição Geométrica



Considere o experimento: retiram-se bolas da urna (com reposição), até que se consiga uma bola vermelha. Define-se uma v.a.  $X$  cujos valores representam o número total de bolas azuis (fracassos) retiradas da urna até obter uma bola vermelha (sucesso).

$X: \{0, 1, 2, \dots, \infty\}$

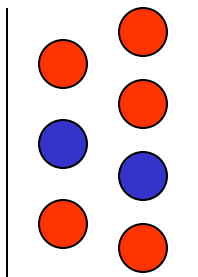
O experimento envolve de 1 a infinitos eventos independentes.

Para cada evento:

$P(\text{vermelha}) = 5/7 = p$  (probabilidade de sucesso)

$P(\text{azul}) = 2/7 = q$  (probabilidade de fracasso,  $q = 1 - p$ )

# Distribuição Geométrica



Considere o experimento: retiram-se bolas da urna (com reposição), até que se consiga uma bola vermelha. Define-se uma v.a.  $X$  cujos valores representam o número total de bolas azuis (fracassos) retiradas da urna até obter uma bola vermelha (sucesso).

$$X: \{0, 1, 2, \dots, \infty\} \quad p = 5/7 \quad q = 2/7$$

$$P(X = 0) = \frac{5}{7} = 0,714$$

$p$

$$P(X = 3) = \frac{2}{7} \frac{2}{7} \frac{2}{7} \frac{5}{7} = \left(\frac{2}{7}\right)^3 \left(\frac{5}{7}\right) = \frac{40}{2401} = 0,017$$

$q \ q \ q \ p$

$$P(X = 1) = \frac{2}{7} \frac{5}{7} = \frac{10}{49} = 0,204$$

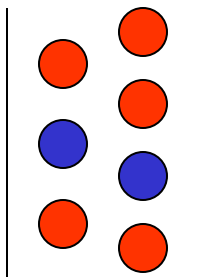
$q \ p$

$$f(x) = pq^x$$

$$P(X = 2) = \frac{2}{7} \frac{2}{7} \frac{5}{7} = \left(\frac{2}{7}\right)^2 \left(\frac{5}{7}\right) = \frac{20}{343} = 0,058$$

$q \ q \ p$

# Distribuição Geométrica



Considere o experimento: retiram-se bolas da urna (com reposição), até que se consiga uma bola vermelha. Define-se uma v.a.  $X$  cujos valores representam o número total de bolas azuis (fracassos) retiradas da urna até obter uma bola vermelha (sucesso).

$$X: \{0, 1, 2, \dots, \infty\}$$

$$E(X) = \sum_{x=0}^{\infty} xP(X = x)$$

$$E(X) = pq \frac{d}{dq} \left( \frac{q}{1-q} \right) = \frac{1}{p^2}$$

$$E(X) = \sum_{x=0}^{\infty} x p q^x$$

$$E(X) = \cancel{pq} \frac{1}{\cancel{p^2}}$$

$$f(x) = p q^x$$

$$E(X) = pq \sum_{x=1}^{\infty} x q^{x-1} = \frac{dq^x}{dq}$$

$$E(X) = \frac{q}{p}$$

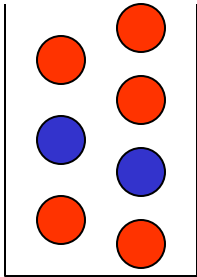
$$E(X) = ?$$

$$E(X) = pq \sum_{x=1}^{\infty} \frac{dq^x}{dq}$$

$$Var(X) = ?$$

$$E(X) = pq \frac{d}{dq} \left( \sum_{x=1}^{\infty} q^x \right) = \frac{q}{1-q}$$

# Distribuição Geométrica



Considere o experimento: retiram-se bolas da urna (com reposição), até que se consiga uma bola vermelha. Define-se uma v.a.  $X$  cujos valores representam o número total de bolas azuis (fracassos) retiradas da urna até obter uma bola vermelha (sucesso).

$$X: \{0, 1, 2, \dots, \infty\}$$

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$E(X^2) = \sum_{x=0}^{\infty} x^2 P(X = x)$$

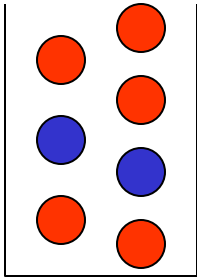
$$f(x) = pq^x$$

$$E(X^2) = \sum_{x=0}^{\infty} x^2 pq^x$$

$$E(X) = \frac{q}{p}$$

$$E(X^2) = \frac{q^2 + q}{p^2}$$

# Distribuição Geométrica



Considere o experimento: retiram-se bolas da urna (com reposição), até que se consiga uma bola vermelha. Define-se uma v.a.  $X$  cujos valores representam o número total de bolas azuis (fracassos) retiradas da urna até obter uma bola vermelha (sucesso).

$$X: \{0, 1, 2, \dots, \infty\}$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

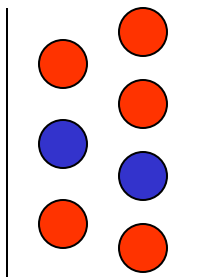
$$\text{Var}(X) = \frac{q^2 + q}{p^2} - \frac{q^2}{p^2}$$

$$f(x) = pq^x$$

$$\text{Var}(X) = \frac{q}{p^2}$$

$$E(X) = \frac{q}{p}$$

# Distribuição Geométrica



Considere o experimento: retiram-se bolas da urna (com reposição), até que se consiga uma bola vermelha. Define-se uma v.a.  $X$  cujos valores representam o número total de bolas azuis (fracassos) retiradas da urna até obter uma bola vermelha (sucesso).

$$p = 5/7$$
$$q = 2/7$$

$$f(x) = pq^x = \frac{5}{7} \left( \frac{2}{7} \right)^x \quad X: \{0, 1, 2, \dots, \infty\}$$

$$E(X) = \frac{q}{p} = \frac{2}{7} \frac{7}{5} = \frac{2}{5} = 0,4$$

$$Var(X) = \frac{q}{p^2} = \frac{2}{7} \frac{49}{25} = \frac{14}{25} = 0,56$$

## Importante:

Algumas vezes, esta v.a. refere-se ao número total de tentativas até se conseguir o sucesso. Nesse caso  $Y = X + 1$

$$Y: \{1, 2, \dots, \infty\}$$

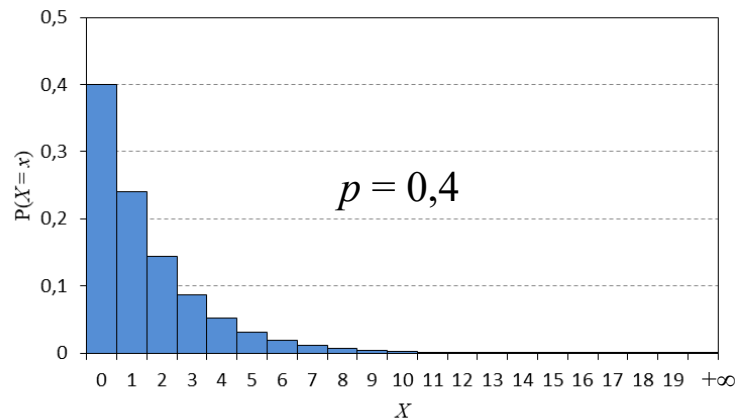
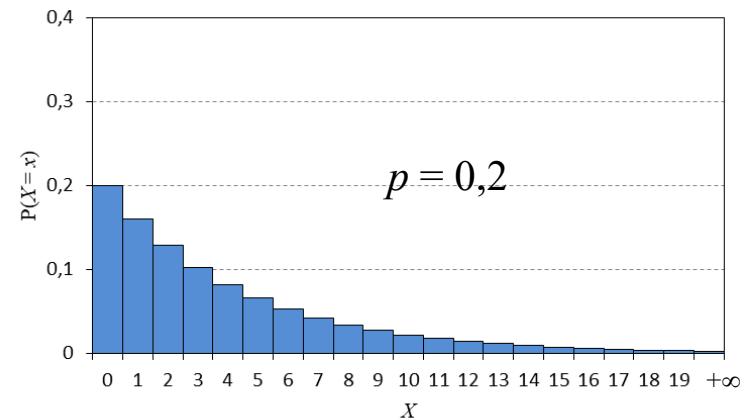
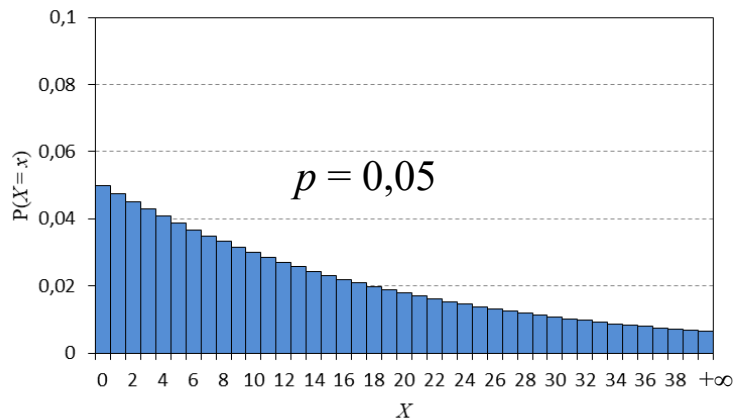
$$f(y) = pq^{y-1}$$

$$E(Y) = \frac{1}{p}$$

$$Var(Y) = \frac{q}{p^2}$$

# Distribuição Geométrica

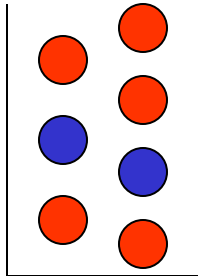
## Exemplos



$$E(X) = \frac{q}{p}$$
$$Var(X) = \frac{q}{p^2}$$

Em que situação a média e a variância são maiores?

# Distribuição Geométrica



Exemplo: retiram-se bolas da urna (com reposição), até que se consiga uma bola vermelha. Define-se uma v.a.  $X$  cujos valores representam o número total de bolas azuis (fracassos) retiradas da urna até obter uma bola vermelha (sucesso).

Qual a probabilidade de se obter a bola vermelha somente na 3ª tentativa?

$$p = 5/7$$
$$q = 2/7$$

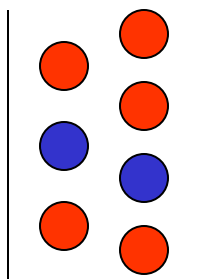
$$X: \{0, 1, \dots, \infty\}$$

● ● ● ← evento desejado: 2 fracassos seguido de 1 sucesso

$$P(X = 2) = \left(\frac{5}{7}\right)\left(\frac{2}{7}\right)^2 = \frac{5}{7} \frac{4}{49} = \frac{20}{343} \cong 0,058$$



# Distribuição Binomial Negativa (Pascal)



Considere o experimento: retiram-se bolas da urna (com reposição), até que se consiga 3 bolas vermelhas. Define-se uma v.a.  $X$  cujos valores representam o número total de bolas azuis (fracassos) retiradas da urna até obter as 3 bolas vermelhas (sucessos).

$X: \{0, 1, 2, \dots, \infty\}$

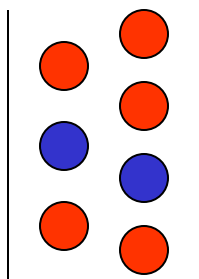
O experimento envolve de 3 a infinitos eventos independentes.

Para cada evento:

$P(\text{vermelha}) = 5/7 = p$  (probabilidade de sucesso)

$P(\text{azul}) = 2/7 = q$  (probabilidade de fracasso,  $q = 1 - p$ )

# Distribuição Binomial Negativa (Pascal)



Considere o experimento: retiram-se bolas da urna (com reposição), até que se consiga 3 bolas vermelhas. Define-se uma v.a.  $X$  cujos valores representam o número total de bolas azuis (fracassos) retiradas da urna até obter as 3 bolas vermelhas (sucessos).

$$X: \{0, 1, 2, \dots, \infty\} \quad p = 5/7 \quad q = 2/7 \quad r = 3$$

$$P(X = 0) = \frac{5}{7} \frac{5}{7} \frac{5}{7} = \left(\frac{5}{7}\right)^3 = 0,364$$

$p \ p \ p$

$$f(x) = \binom{x+r-1}{x} p^r q^x$$

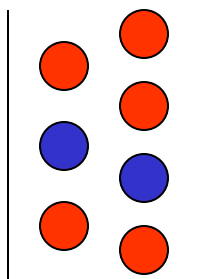
$$P(X = 1) = \frac{3!}{1!2!} \frac{2}{7} \frac{5}{7} \frac{5}{7} \frac{5}{7} = 3 \frac{2}{7} \left(\frac{5}{7}\right)^3 = 0,312$$

$q \ p \ p \ p$

$$P(X = 2) = \frac{4!}{2!2!} \frac{2}{7} \frac{2}{7} \frac{5}{7} \frac{5}{7} \frac{5}{7} = 6 \left(\frac{2}{7}\right)^2 \left(\frac{5}{7}\right)^3 = 0,178$$

$q \ q \ p \ p \ p$

# Distribuição Binomial Negativa (Pascal)



Considere o experimento: retiram-se bolas da urna (com reposição), até que se consiga 3 bolas vermelhas. Define-se uma v.a.  $X$  cujos valores representam o número total de bolas azuis (fracassos) retiradas da urna até obter as 3 bolas vermelhas (sucessos).

$X: \{0, 1, 2, \dots, \infty\}$

$$f(x) = \binom{x+r-1}{x} p^r q^x$$

$E(X) = ?$

$Var(X) = ?$

A v.a. Binomial Negativa pode ser entendida como uma somatória de  $r$  v.a. Geométricas.

$X = \sum_{i=1}^r Y_i$  onde cada  $Y_i$  tem distribuição Geométrica

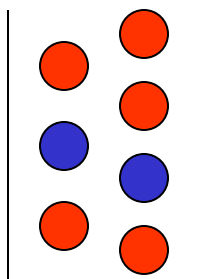
$Y_1 = 2 \quad Y_2 = 4 \quad Y_3 = 3$

Por exemplo:  $q q p \quad q q q q p \quad q q q p \Rightarrow X = 9$  (fracassos)

$$E(X) = E\left(\sum_{i=1}^r Y_i\right) = \sum_{i=1}^r E(Y_i) = \sum_{i=1}^r \frac{q}{p} = \frac{rq}{p}$$

$$Var(X) = Var\left(\sum_{i=1}^r Y_i\right) = \sum_{i=1}^r Var(Y_i) = \sum_{i=1}^r \frac{q}{p^2} = \frac{rq}{p^2}$$

# Distribuição Binomial Negativa (Pascal)



Considere o experimento: retiram-se bolas da urna (com reposição), até que se consiga 3 bolas vermelhas. Define-se uma v.a.  $X$  cujos valores representam o número total de bolas azuis (fracassos) retiradas da urna até obter as 3 bolas vermelhas (sucessos).

$$\begin{aligned}p &= 5/7 \\q &= 2/7 \\r &= 3\end{aligned}$$

$$f(x) = \binom{x+r-1}{x} p^r q^x = \binom{x+2}{x} \left(\frac{5}{7}\right)^3 \left(\frac{2}{7}\right)^x \quad X: \{0, 1, 2, \dots, \infty\}$$

$$E(X) = \frac{rq}{p} = 3 \frac{2}{7} \frac{7}{5} = \frac{6}{5} = 1,2$$

$$Var(X) = \frac{rq}{p^2} = 3 \frac{2}{7} \frac{49}{25} = \frac{42}{25} = 1,68$$

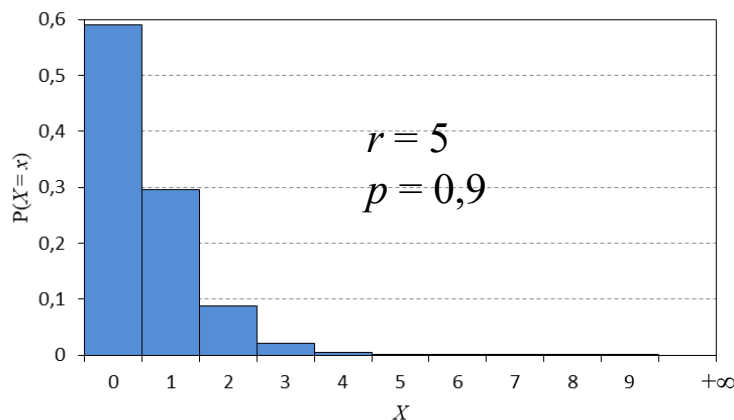
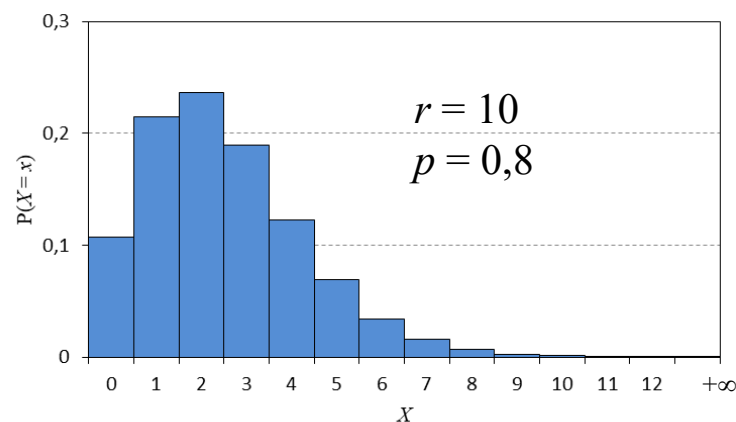
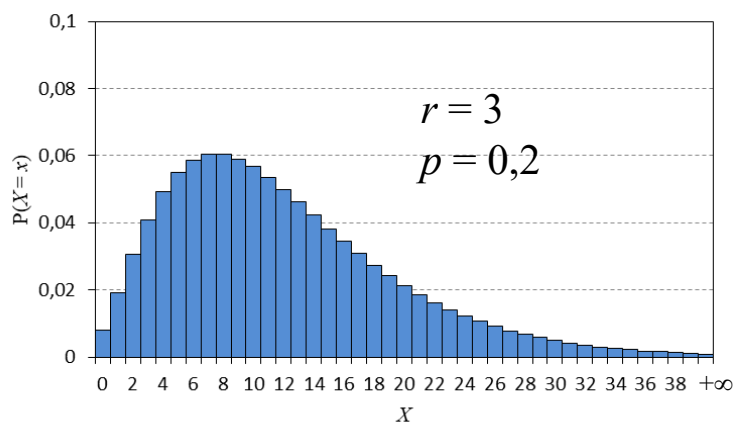
## Importante:

Algumas vezes, esta v.a. refere-se ao número total de tentativas até se conseguir  $r$  sucessos. Nesse caso  $Y = X + r$

$$Y: \{r, r+1, \dots, \infty\} \quad f(y) = \binom{y-1}{r-1} p^r q^{y-r} \quad E(Y) = \frac{r}{p} \quad Var(Y) = \frac{rq}{p^2}$$

# Distribuição Binomial Negativa

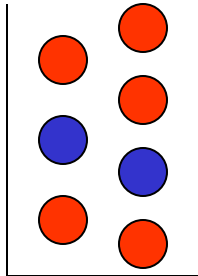
## Exemplos



$$E(X) = \frac{rq}{p}$$
$$Var(X) = \frac{rq}{p^2}$$

Em que situação a média e a variância são maiores?

# Distribuição Hipergeométrica



Considere o experimento: retiram-se 3 bolas da urna (**sem reposição**). Define-se uma v.a.  $X$  cujos valores representam o número total de bolas vermelhas dentre as 3 escolhidas.

número de bolas retiradas da urna

$X: \{1, 2, 3\}$

não é possível obter 3 bolas azuis!

$n = 3$

$M = 7$

$K = 5$

número de bolas vermelhas na urna

número total de bolas na urna

$$P(X=0) = \frac{2}{7} \frac{1}{6} \frac{0}{5} = 0$$

$a \ a \ a$

$$P(X=3) = \frac{5}{7} \frac{4}{6} \frac{3}{5} = \frac{12}{42} = \frac{2}{7}$$

$v \ v \ v$

$$P(X=1) = \frac{3!}{1!2!} \frac{5}{7} \frac{2}{6} \frac{1}{5} = 3 \frac{2}{42} = \frac{1}{7}$$

$v \ a \ a$

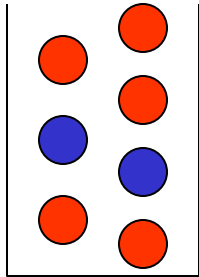
$$P(X=2) = \frac{3!}{2!1!} \frac{5}{7} \frac{4}{6} \frac{2}{5} = 3 \frac{8}{42} = \frac{4}{7}$$

$v \ v \ a$

$$f(x) = \frac{n!}{x!(n-x)!} \frac{K!}{(K-x)!} \frac{(M-K)!}{[(M-K)-(n-x)]!} \frac{M!}{(M-n)!}$$

$$f(x) = \frac{\binom{K}{x} \binom{M-K}{n-x}}{\binom{M}{n}}$$

# Distribuição Hipergeométrica



Considere o experimento: retiram-se 3 bolas da urna (**sem reposição**). Define-se uma v.a.  $X$  cujos valores representam o número total de bolas vermelhas dentre as 3 escolhidas.

$X: \{1, 2, 3\}$

$$f(x) = \frac{\binom{K}{x} \binom{M-K}{n-x}}{\binom{M}{n}}$$

$$E(X) = ?$$

$$Var(X) = ?$$

$$E(X) = n \frac{K}{M}$$

$$Var(X) = n \frac{K}{M} \frac{M-K}{M} \frac{M-n}{M-1}$$

OBS: se  $M$  for muito grande:

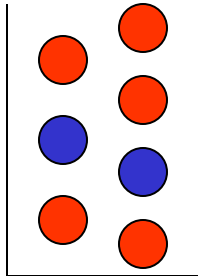
$$\frac{K}{M} \rightarrow p \quad (\text{probabilidade de sucesso})$$

$$\frac{M-K}{M} \rightarrow q \quad (\text{probabilidade de fracasso})$$

$$\frac{M-n}{M-1} \rightarrow 1 \quad \therefore E(X) = np \quad Var(X) = npq$$

Hipergeométrica  $\rightarrow$  Binomial

# Distribuição Hipergeométrica



$$\begin{aligned}M &= 7 \\K &= 5 \\n &= 3\end{aligned}$$

Considere o experimento: retiram-se 3 bolas da urna (**sem reposição**). Define-se uma v.a.  $X$  cujos valores representam o número total de bolas vermelhas dentre as 3 escolhidas.

$$f(x) = \frac{\binom{K}{x} \binom{M-K}{n-x}}{\binom{M}{n}} = \frac{\binom{5}{x} \binom{2}{3-x}}{\binom{7}{n}} \quad X: \{1, 2, 3\}$$

$$E(X) = n \frac{K}{M} = 3 \frac{5}{7} = 2,143 \quad (\text{mesmo que Binomial})$$

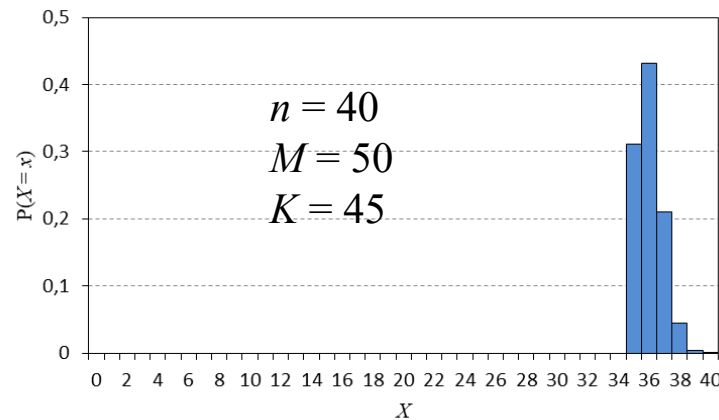
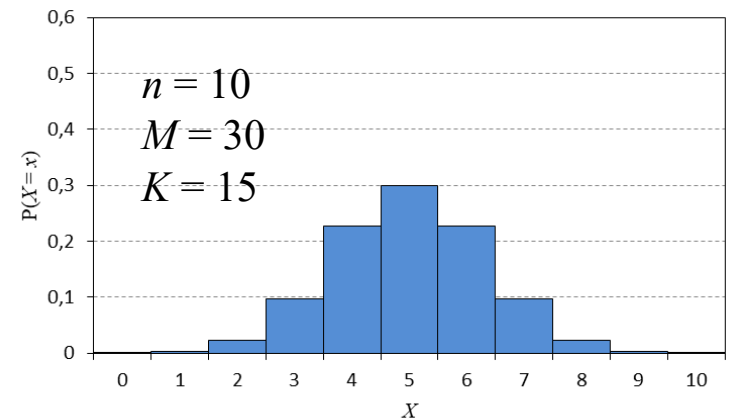
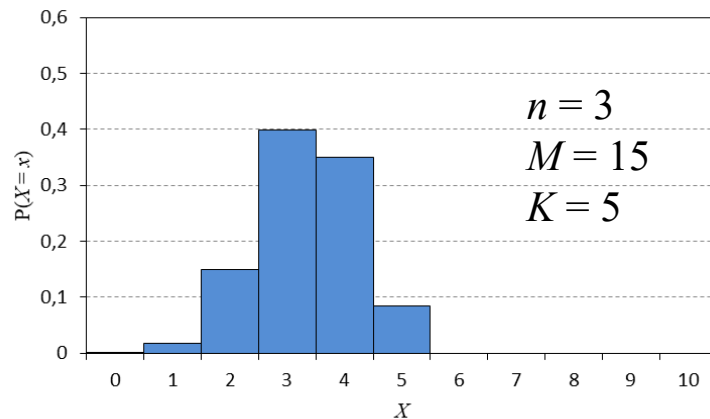
$$Var(X) = n \frac{K}{M} \frac{M-K}{M} \frac{M-n}{M-1} = 3 \frac{5}{7} \frac{2}{7} \frac{4}{6} = \frac{120}{294} = 0,408$$

(variância da Binomial \* fator de correção)



# Distribuição Hipergeométrica

## Exemplos



$$E(X) = n \frac{K}{M}$$

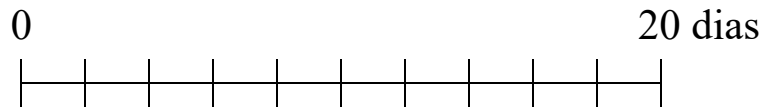
$$Var(X) = n \frac{K}{M} \frac{M-K}{M} \frac{M-n}{M-1}$$

Em que situação a média e a variância são maiores?

# Distribuição de Poisson

Suponha que numa série temporal diária de dados de chuva observou-se 10 falhas (dados ausentes) em 100 dias de observação, ou seja, 0,1 falha por dia. Deseja-se calcular a probabilidade de que nos próximos 20 dias ocorram 0, 1, 2, etc falhas.

Considere que a qualquer instante, uma falha é tão provável de ocorrer como em qualquer outro instante e assim, a probabilidade permanece constante.



dividindo arbitrariamente o período em 10 partes...

Pode-se considerar cada intervalo como uma Bernoulli, sendo sucesso obter uma falha e fracasso obter um dado correto. Sendo assim, quanto vale  $p = P(\text{sucesso})$ ?

$$E(X) = 0,1 * 20 = 2$$

( $X$  é o número de falhas ocorridas em 20 dias)

como  $n = 10$  e  $np = 2$ ,  
então  $p = 0,2$

$$f(x) = \binom{10}{x} (0,2)^x (0,8)^{10-x}$$

**Problema:** não considera a possibilidade de 2 ou mais falhas dentro do mesmo intervalo!

# Distribuição de Poisson

Suponha que numa série temporal diária de dados de chuva observou-se 10 falhas (dados ausentes) em 100 dias de observação, ou seja, 0,1 falha por dia. Deseja-se calcular a probabilidade de que nos próximos 20 dias ocorram 0, 1, 2, etc falhas.

Considere que a qualquer instante, uma falha é tão provável de ocorrer como em qualquer outro instante e assim, a probabilidade permanece constante.



dividindo arbitrariamente o período em 40 partes...

$$E(X) = 2$$

como  $n = 40$  e  $np = 2$ ,

então  $p = 0,05$

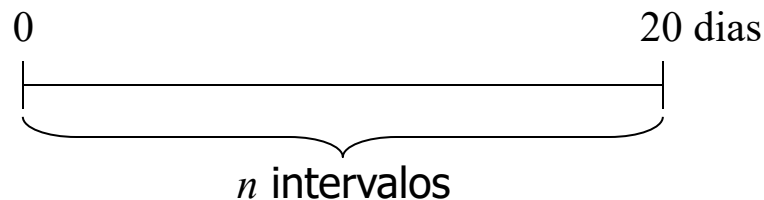
$$f(x) = \binom{40}{x} (0,05)^x (0,95)^{40-x}$$

**Problema:** não considera a possibilidade de 2 ou mais falhas dentro do mesmo intervalo!

# Distribuição de Poisson

Suponha que numa série temporal diária de dados de chuva observou-se 10 falhas (dados ausentes) em 100 dias de observação, ou seja, 0,1 falha por dia. Deseja-se calcular a probabilidade de que nos próximos 20 dias ocorram 0, 1, 2, etc falhas.

Considere que a qualquer instante, uma falha é tão provável de ocorrer como em qualquer outro instante e assim, a probabilidade permanece constante.



$$E(X) = 2 = \mu = np$$

então

$$p = \frac{\mu}{n}$$

$$f(x) = \binom{n}{x} \left(\frac{\mu}{n}\right)^x \left(1 - \frac{\mu}{n}\right)^{n-x}$$

Se  $n \rightarrow \infty$ , então  $p \rightarrow 0$  e  $f(x)$  tende para:

$$f(x) = \frac{e^{-\mu} \mu^x}{x!} \quad (\text{distribuição de Poisson})$$

$$E(x) = \mu$$

$$Var(x) = \mu$$

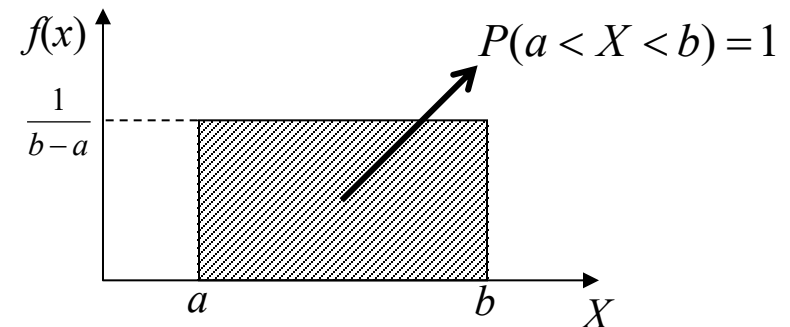
# Resumo Distribuições Discretas

|         | Distribuição      | $f(x)$                                                      | $E(X)$          | $Var(X)$                                      |                                             |
|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|         | Uniforme          | $f(x) = \frac{1}{N}$                                        | $\frac{N+1}{2}$ | $\frac{N^2-1}{12}$                            | $X = \{1, 2, \dots, N\}$                    |
| $n = 1$ | Bernoulli         | $f(x) = p^x q^{1-x}$                                        | $p$             | $pq$                                          | $X = \{0, 1\}$                              |
|         | Binomial          | $f(x) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x}$                           | $np$            | $npq$                                         | $X = \{0, 1, 2, \dots, n\}$                 |
| $r = 1$ | Geométrica        | $f(x) = pq^x$                                               | $\frac{q}{p}$   | $\frac{q}{p^2}$                               | $X = \{0, 1, 2, \dots\}$                    |
|         | Binomial Negativa | $f(x) = \binom{x+r-1}{x} p^r q^x$                           | $\frac{rq}{p}$  | $\frac{rq}{p^2}$                              | $X = \{0, 1, 2, \dots\}$                    |
|         | Hipergeométrica   | $f(x) = \frac{\binom{K}{x} \binom{M-K}{n-x}}{\binom{M}{n}}$ | $n \frac{K}{M}$ | $n \frac{K}{M} \frac{M-K}{M} \frac{M-n}{M-1}$ | $X = \{\max(0, n-M+K), \dots, \min(n, K)\}$ |
|         | Poisson           | $f(x) = \frac{e^{-\mu} \mu^x}{x!}$                          | $\mu$           | $\mu$                                         | $X = \{0, 1, 2, \dots\}$                    |

# Distribuição Uniforme (Contínua)

Uma variável aleatória  $X$  tem distribuição Uniforme no intervalo  $[a, b]$  se sua função densidade de probabilidade for dada por:

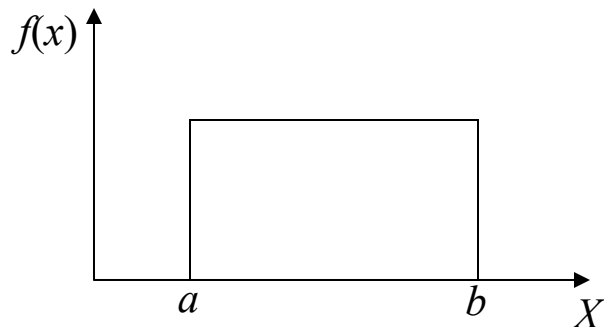
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{se } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$



$$E(X) = ?$$

$$Var(X) = ?$$

# Distribuição Uniforme (Contínua)



$$a \leq x \leq b$$

$$f(x) = \frac{1}{b-a}$$

$$E(X) = ?$$

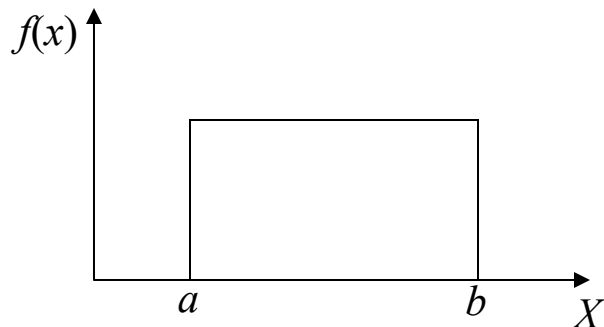
$$E(X) = \int_a^b xf(x)dx$$

$$E(X) = \int_a^b x \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b x dx$$

$$E(X) = \frac{1}{b-a} \frac{x^2}{2} \Big|_a^b = \frac{1}{b-a} \left( \frac{b^2 - a^2}{2} \right)$$

$$E(X) = \frac{b^2 - a^2}{2(b-a)} = \frac{(b-a)(b+a)}{2(b-a)} = \boxed{\frac{a+b}{2}}$$

# Distribuição Uniforme (Contínua)



$$a \leq x \leq b$$

$$f(x) = \frac{1}{b-a}$$

$$E(X) = \frac{a+b}{2}$$

$$Var(X) = ?$$

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$E(X^2) = \int_a^b x^2 f(x) dx$$

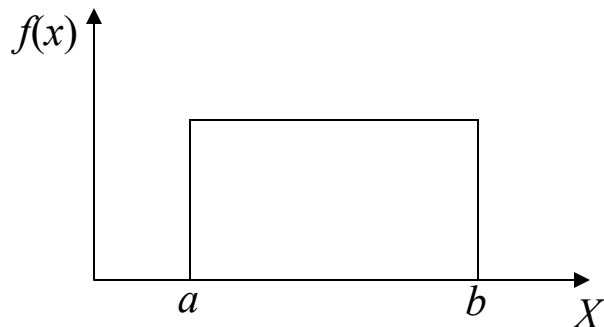
$$E(X^2) = \int_a^b x^2 \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b x^2 dx$$

$$E(X^2) = \frac{1}{b-a} \frac{x^3}{3} \Big|_a^b = \frac{1}{b-a} \left( \frac{b^3 - a^3}{3} \right)$$

$$E(X^2) = \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)}$$



# Distribuição Uniforme (Contínua)



$$a \leq x \leq b$$

$$f(x) = \frac{1}{b-a}$$

$$E(X) = \frac{a+b}{2}$$

$$Var(X) = ?$$

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$Var(X) = \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)} - \frac{(a+b)^2}{4}$$

$$Var(X) = \frac{4(b^3 - a^3) - 3(b-a)(a+b)^2}{12(b-a)}$$

$$Var(X) = \frac{4b^3 - 4a^3 - 3b^3 - 3ab^2 + 3a^2b + 3a^3}{12(b-a)}$$

$$Var(X) = \frac{b^3 - 3ab^2 + 3a^2b - a^3}{12(b-a)} = \frac{(b-a)^3}{12\cancel{(b-a)}} = \frac{(b-a)^2}{12}$$

# Distribuição Uniforme (Contínua)

Uma variável aleatória  $X$  tem distribuição Uniforme no intervalo  $[a, b]$  se sua função densidade de probabilidade for dada por:

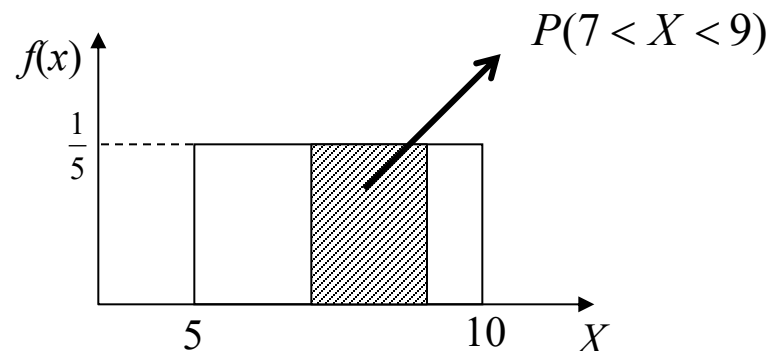
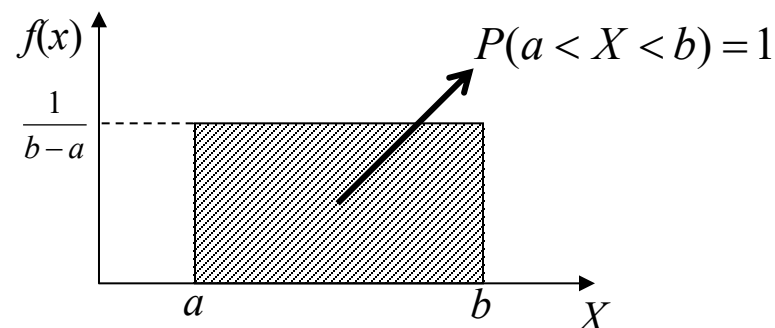
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{se } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

$$E(X) = \frac{a+b}{2}$$

$$Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Exemplo:  $X \sim U(5,10) \Rightarrow 5 \leq x \leq 10$

$$\begin{aligned} P(7 < X < 9) &= \int_7^9 f(x) dx \\ &= (9-7) \cdot \frac{1}{5} = \frac{2}{5} = 0,4 \end{aligned}$$



# Distribuição Normal ou Gaussiana

Uma variável aleatória  $X$  tem distribuição Normal se sua função densidade de probabilidade for dada por:

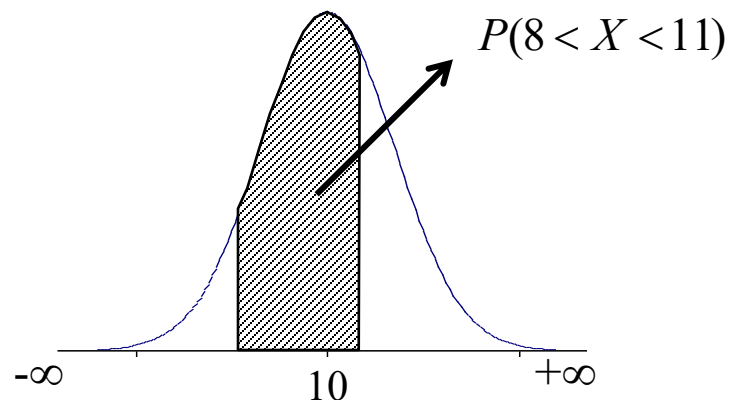
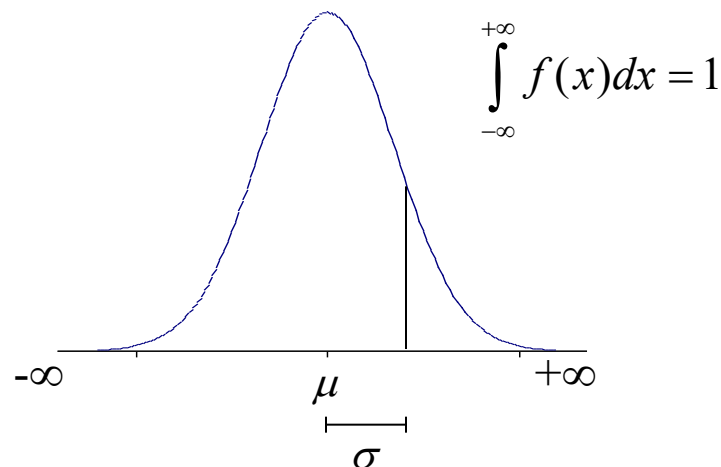
$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} \quad -\infty \leq x \leq +\infty$$

$$E(X) = \mu$$

$$Var(X) = \sigma^2$$

Exemplo:  $X \sim N(10, 4) \Rightarrow \mu = 10 \quad \sigma^2 = 4$

$$P(8 < X < 11) = \int_8^{11} f(x) dx$$



# Distribuição Normal ou Gaussiana

Propriedade: se  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$  e  $Y = aX + b$  então  $Y \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

$$E(Z) = E\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sigma} E(X - \mu) = \frac{1}{\sigma} (E(X) - \mu) = \frac{1}{\sigma} (\mu - \mu) = 0$$

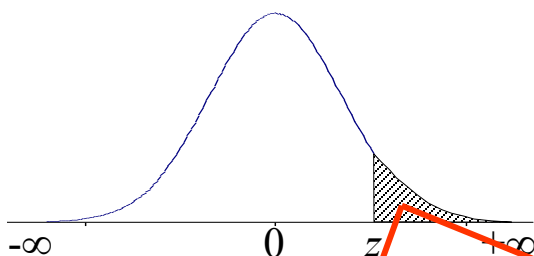
$$Var(Z) = Var\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sigma^2} Var(X - \mu) = \frac{1}{\sigma^2} Var(X) = \frac{\sigma^2}{\sigma^2} = 1$$

$$Z \sim N(0,1)$$

$\Rightarrow$  **Distribuição Normal Padrão**

(valores de probabilidade podem ser tabelados!)

# Distribuição Normal Padrão



$$P(Z > z)$$

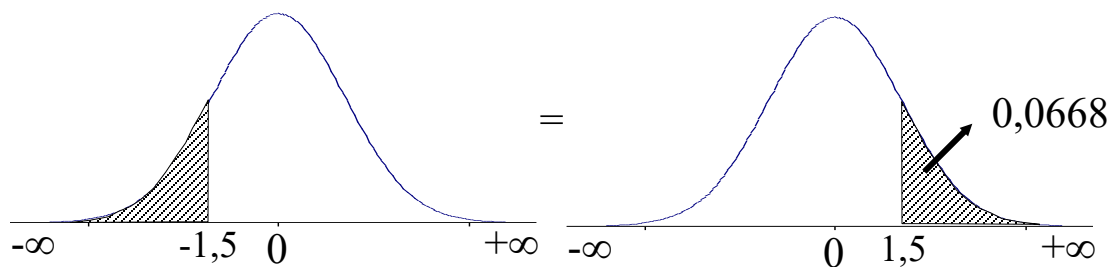
$$P(Z > 2,17) = ?$$

$$P(Z > 2,17) = 0,0150$$

| z   | 0,00   | 0,01   | 0,02   | 0,03   | 0,04   | 0,05   | 0,06   | 0,07   | 0,08   | 0,09   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0,0 | 0,5000 | 0,4960 | 0,4920 | 0,4880 | 0,4840 | 0,4801 | 0,4761 | 0,4721 | 0,4681 | 0,4641 |
| 0,1 | 0,4602 | 0,4562 | 0,4522 | 0,4483 | 0,4443 | 0,4404 | 0,4364 | 0,4325 | 0,4286 | 0,4247 |
| 0,2 | 0,4207 | 0,4168 | 0,4129 | 0,4090 | 0,4052 | 0,4013 | 0,3974 | 0,3936 | 0,3897 | 0,3859 |
| 0,3 | 0,3821 | 0,3783 | 0,3745 | 0,3707 | 0,3669 | 0,3632 | 0,3594 | 0,3557 | 0,3520 | 0,3483 |
| 0,4 | 0,3446 | 0,3409 | 0,3372 | 0,3336 | 0,3300 | 0,3264 | 0,3228 | 0,3192 | 0,3156 | 0,3121 |
| 0,5 | 0,3085 | 0,3050 | 0,3015 | 0,2981 | 0,2946 | 0,2912 | 0,2877 | 0,2843 | 0,2810 | 0,2776 |
| 0,6 | 0,2743 | 0,2709 | 0,2676 | 0,2643 | 0,2611 | 0,2578 | 0,2546 | 0,2514 | 0,2483 | 0,2451 |
| 0,7 | 0,2420 | 0,2389 | 0,2358 | 0,2327 | 0,2296 | 0,2266 | 0,2236 | 0,2206 | 0,2177 | 0,2148 |
| 0,8 | 0,2119 | 0,2090 | 0,2061 | 0,2033 | 0,2005 | 0,1977 | 0,1949 | 0,1922 | 0,1894 | 0,1867 |
| 0,9 | 0,1841 | 0,1814 | 0,1788 | 0,1762 | 0,1736 | 0,1711 | 0,1685 | 0,1660 | 0,1635 | 0,1611 |
| 1,0 | 0,1587 | 0,1562 | 0,1539 | 0,1515 | 0,1492 | 0,1469 | 0,1446 | 0,1423 | 0,1401 | 0,1379 |
| 1,1 | 0,1357 | 0,1335 | 0,1314 | 0,1292 | 0,1271 | 0,1251 | 0,1230 | 0,1210 | 0,1190 | 0,1170 |
| 1,2 | 0,1151 | 0,1131 | 0,1112 | 0,1093 | 0,1075 | 0,1056 | 0,1038 | 0,1020 | 0,1003 | 0,0985 |
| 1,3 | 0,0968 | 0,0951 | 0,0934 | 0,0918 | 0,0901 | 0,0885 | 0,0869 | 0,0853 | 0,0838 | 0,0823 |
| 1,4 | 0,0808 | 0,0793 | 0,0778 | 0,0764 | 0,0749 | 0,0735 | 0,0721 | 0,0708 | 0,0694 | 0,0681 |
| 1,5 | 0,0668 | 0,0655 | 0,0643 | 0,0630 | 0,0618 | 0,0606 | 0,0594 | 0,0582 | 0,0571 | 0,0559 |
| 1,6 | 0,0548 | 0,0537 | 0,0526 | 0,0516 | 0,0505 | 0,0495 | 0,0485 | 0,0475 | 0,0465 | 0,0455 |
| 1,7 | 0,0446 | 0,0436 | 0,0427 | 0,0418 | 0,0409 | 0,0401 | 0,0392 | 0,0384 | 0,0375 | 0,0367 |
| 1,8 | 0,0359 | 0,0351 | 0,0344 | 0,0336 | 0,0329 | 0,0322 | 0,0314 | 0,0307 | 0,0301 | 0,0294 |
| 1,9 | 0,0287 | 0,0281 | 0,0274 | 0,0268 | 0,0262 | 0,0256 | 0,0250 | 0,0244 | 0,0239 | 0,0233 |
| 2,0 | 0,0228 | 0,0222 | 0,0217 | 0,0212 | 0,0207 | 0,0202 | 0,0197 | 0,0192 | 0,0188 | 0,0183 |
| 2,1 | 0,0179 | 0,0174 | 0,0170 | 0,0166 | 0,0162 | 0,0158 | 0,0154 | 0,0150 | 0,0146 | 0,0143 |
| 2,2 | 0,0139 | 0,0136 | 0,0132 | 0,0129 | 0,0125 | 0,0122 | 0,0119 | 0,0116 | 0,0113 | 0,0110 |
| 2,3 | 0,0107 | 0,0104 | 0,0102 | 0,0099 | 0,0096 | 0,0094 | 0,0091 | 0,0089 | 0,0087 | 0,0084 |
| 2,4 | 0,0082 | 0,0080 | 0,0078 | 0,0075 | 0,0073 | 0,0071 | 0,0069 | 0,0068 | 0,0066 | 0,0064 |
| 2,5 | 0,0062 | 0,0060 | 0,0059 | 0,0057 | 0,0055 | 0,0054 | 0,0052 | 0,0051 | 0,0049 | 0,0048 |
| 2,6 | 0,0047 | 0,0045 | 0,0044 | 0,0043 | 0,0041 | 0,0040 | 0,0039 | 0,0038 | 0,0037 | 0,0036 |
| 2,7 | 0,0035 | 0,0034 | 0,0033 | 0,0032 | 0,0031 | 0,0030 | 0,0029 | 0,0028 | 0,0027 | 0,0026 |
| 2,8 | 0,0026 | 0,0025 | 0,0024 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0022 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0020 | 0,0019 |
| 2,9 | 0,0019 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0017 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0014 |
| 3,0 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0010 |

# Distribuição Normal Padrão (Exemplos)

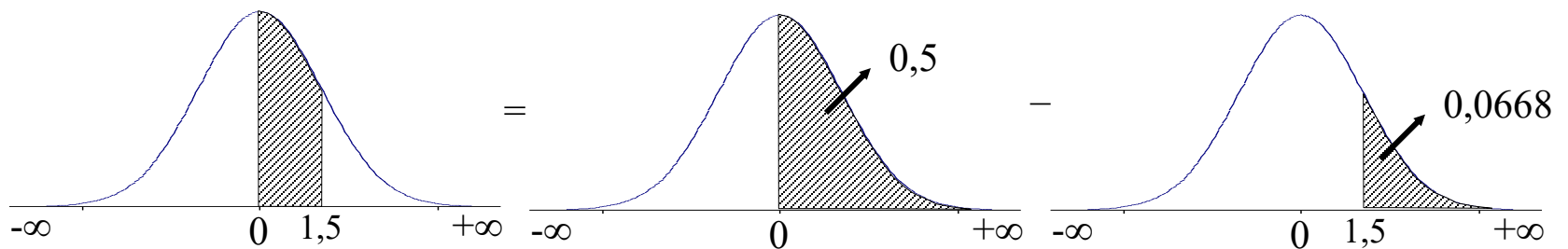
$$P(Z < -1,5) = ?$$



$$P(Z < -1,5) = P(Z > 1,5) = 0,0668$$

# Distribuição Normal Padrão (Exemplos)

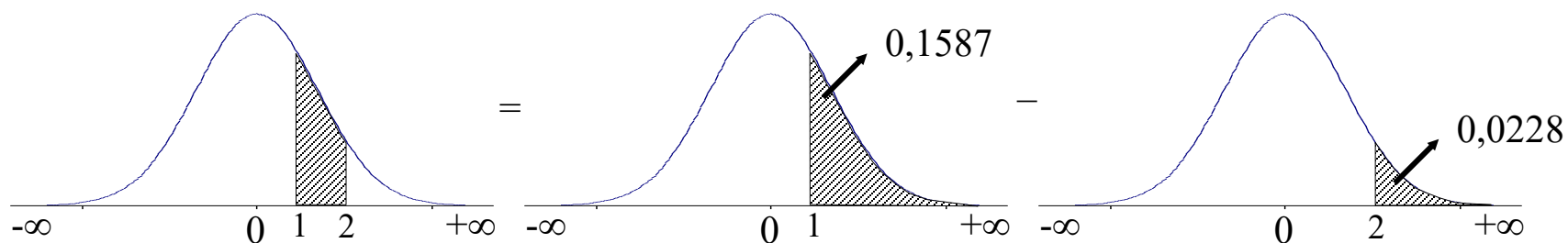
$$P(0 > Z > 1,5) = ?$$



$$P(0 > Z > 1,5) = 0,5 - 0,0668 = 0,4332$$

# Distribuição Normal Padrão (Exemplos)

$$P(1 < Z < 2) = ?$$



$$P(1 < Z < 2) = 0,1587 - 0,0228 = 0,1359$$



# Distribuição Normal (Exemplos)

$$X \sim N(10, 4)$$

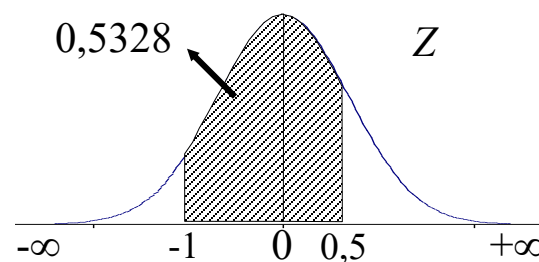
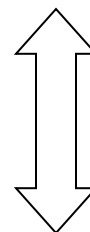
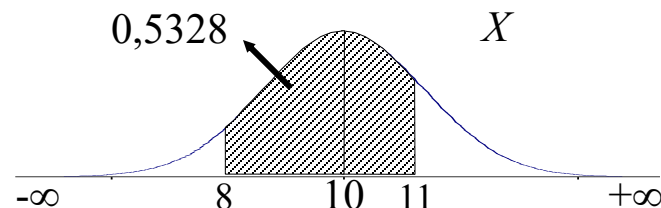
$$P(8 < X < 11) = ?$$

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

$$P(8 - 10 < X - 10 < 11 - 10) = ?$$

$$P\left(\frac{8-10}{2} < \underbrace{\frac{X-10}{2}}_Z < \frac{11-10}{2}\right) = ?$$

$$P(-1 < Z < 0,5) = ?$$



# Distribuição da Soma de Variáveis Aleatórias

$$\left. \begin{array}{l} X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2) \\ X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2) \\ X_3 \sim N(\mu_3, \sigma_3^2) \end{array} \right\} \text{ 3 v.a. independentes com distribuições normal}$$

$$Y = X_1 + X_2 + X_3$$

Qual a distribuição de  $Y$ ?

$$Y \sim N(\mu_1 + \mu_2 + \mu_3, \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2)$$

$$E(Y) = E(X_1 + X_2 + X_3) = E(X_1) + E(X_2) + E(X_3) = \mu_1 + \mu_2 + \mu_3$$

$$Var(Y) = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2$$

# Distribuição da Soma de Variáveis Aleatórias

$$\left. \begin{array}{l} X_1 \sim ?(\mu_1, \sigma_1^2) \\ X_2 \sim ?(\mu_2, \sigma_2^2) \\ \vdots \\ X_n \sim ?(\mu_n, \sigma_n^2) \end{array} \right\} n \text{ v.a. independentes com distribuições desconhecidas}$$

$$Y = X_1 + X_2 + \dots + X_n = \sum_{i=1}^n X_i$$

Qual a distribuição de  $Y$ ?

se  $n$  for grande:

$$Y \sim N\left(\sum_{i=1}^n \mu_i, \sum_{i=1}^n \sigma_i^2\right)$$

**Teorema do Limite Central**

# Teorema do Limite Central

A soma de  $n$  v.a. **independentes** tende para uma Normal a medida que  $n \rightarrow \infty$

$$Y = \sum_{i=1}^n X_i$$

Se  $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$  então  $Y \sim N(\sum_{i=1}^n \mu_i, \sum_{i=1}^n \sigma_i^2)$  para qualquer valor de  $n$

“A soma de normais independentes é sempre uma normal!”

Se  $X_i \sim ? (\mu_i, \sigma_i^2)$  então  $Y \sim N(\sum_{i=1}^n \mu_i, \sum_{i=1}^n \sigma_i^2)$  somente se  **$n$  for grande!!!!** (TLC válida)

Esta convergência acontece mais rapidamente quanto mais parecida for a forma da distribuição original (desconhecida) da normal

# Aproximação da Binomial à Normal

Se  $Y$  tem uma distribuição binomial com parâmetros  $n$  e  $p$ :

$$Y = \sum_{i=1}^n X_i \text{ onde cada } X_i \text{ tem distribuição Bernoulli } (X_i: \{0, 1\}) \text{ com } \mu = p \text{ e } \sigma^2 = pq$$

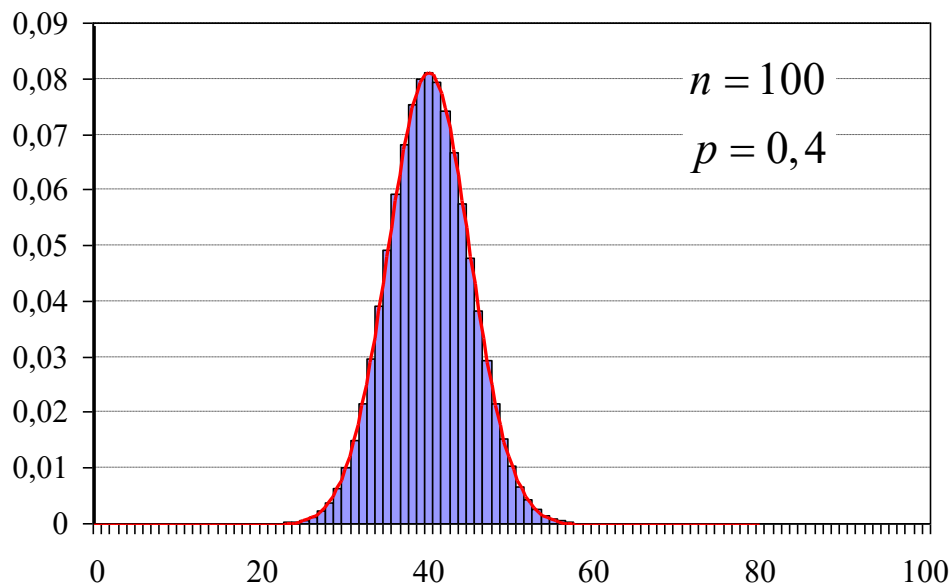
Então, se  $n$  for grande, pelo TLC,  $Y$  tende a uma Normal, ou seja,

$$Y \sim N(np, npq)$$

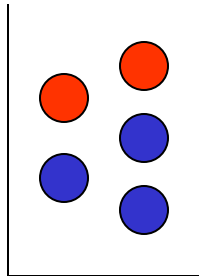
$$E(Y) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = np$$

$$Var(Y) = \sum_{i=1}^n Var(X_i) = npq$$

OBS: Se  $p = 0,5$ , a distribuição Binomial é simétrica e, portanto, rapidamente converge para Normal.



# Aproximação da Binomial à Normal



Exemplo

Considere o experimento: retiram-se 100 bolas da urna (com reposição). Define-se uma v.a.  $X$  cujos valores representam o número total de bolas vermelhas dentre as 100 escolhidas.

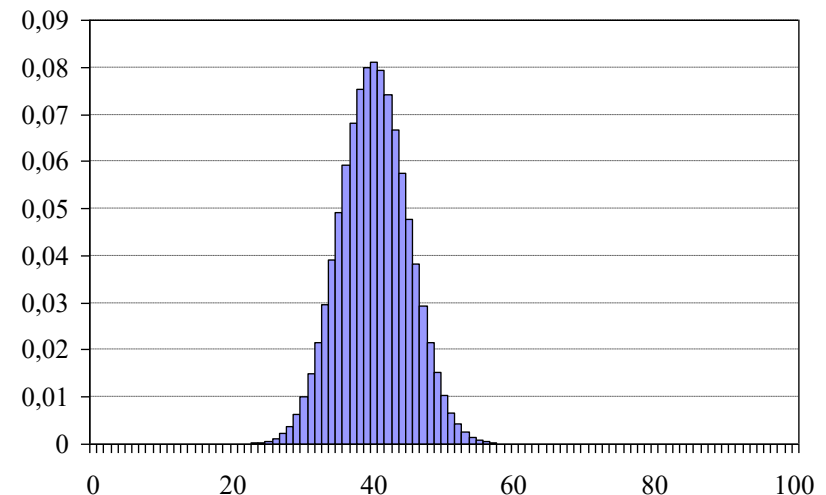
Calcule:  $P(30 \leq X \leq 51)$

$$n = 100 \quad p = \frac{2}{5} = 0,4$$

$$f(x) = \binom{100}{x} 0,4^x 0,6^{100-x}$$

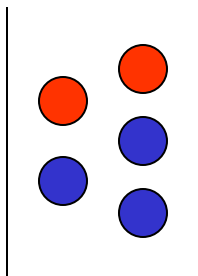
$$P(30 \leq X \leq 51) = \sum_{x=30}^{51} \binom{100}{x} 0,4^x 0,6^{100-x}$$

(valor exato)



Aproximando-se à Normal...

# Aproximação da Binomial à Normal



Exemplo

Considere o experimento: retiram-se 100 bolas da urna (com reposição). Define-se uma v.a.  $X$  cujos valores representam o número total de bolas vermelhas dentre as 100 escolhidas.

Calcule:  $P(30 \leq X \leq 51)$

$$n = 100 \quad p = \frac{2}{5} = 0,4$$

$$E(X) = np = 100 * 0,4 = 40$$

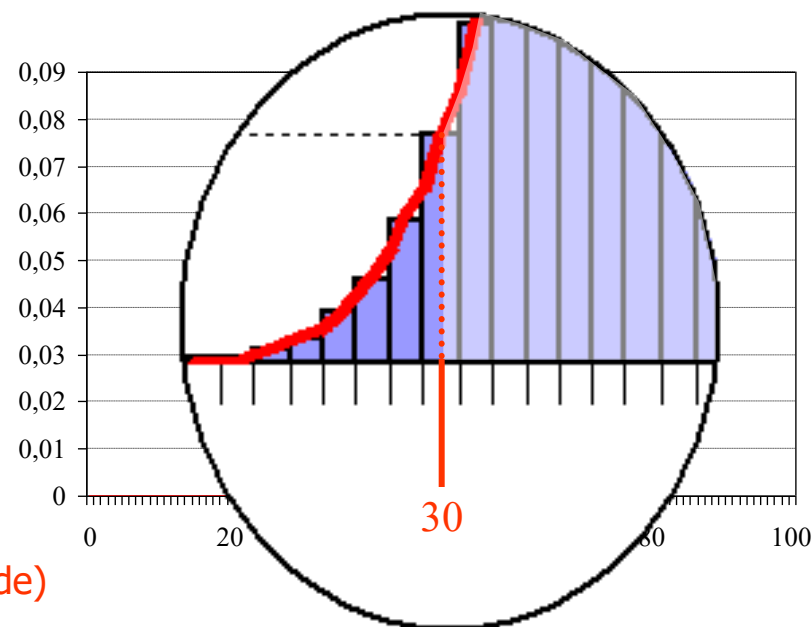
$$Var(X) = npq = 100 * 0,4 * 0,6 = 24$$

Pelo TLC:  $X \sim N(40, 24)$

$P(29,5 < X < 51,5) = ?$  (correção de continuidade)

$$P\left(\frac{29,5 - 40}{\sqrt{24}} < Z < \frac{51,5 - 40}{\sqrt{24}}\right) = P(-2,143 < Z < 2,347) = 0,9745$$

(valor exato para Binomial  $\Rightarrow 0,9752$ )



# Distribuição Normal ou Gaussiana

Resumindo...

- Transformações lineares de uma Normal não alteram sua distribuição, apenas sua média e variância

$$Y = aX + b \quad \text{Se } X \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \text{então} \quad Y \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$$

- A soma de v.a. **independentes** com distribuição Normal resulta numa nova v.a. cuja distribuição também é Normal com média igual a soma das médias e variância igual a soma das variâncias

$$\text{Se } X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2) \quad \text{então} \quad Y \sim \sum_{i=1}^n X_i \sim N\left(\sum_{i=1}^n \mu_i, \sum_{i=1}^n \sigma_i^2\right)$$

- A soma de um grande número de v.a. **independentes** com distribuição desconhecida resulta numa nova v.a. cuja distribuição tende a uma Normal com média igual a soma das médias e variância igual a soma das variâncias

$$\text{Se } X_i \sim ? (\mu_i, \sigma_i^2) \quad \text{então} \quad Y \sim \sum_{i=1}^n X_i \sim N\left(\sum_{i=1}^n \mu_i, \sum_{i=1}^n \sigma_i^2\right) \quad \text{se } n \text{ grande}$$

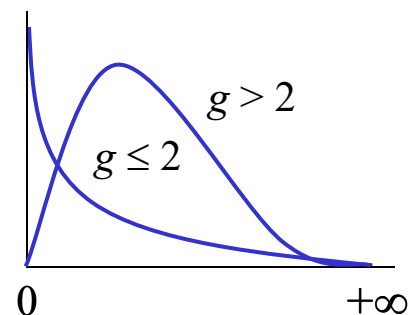
**Teorema do Limite Central**



# Distribuição $\chi^2$

Uma variável aleatória  $X$  tem distribuição  $\chi^2$  se sua função densidade de probabilidade for dada por:

$$f(x) = \frac{1}{2^{g/2} \Gamma(g/2)} x^{g/2-1} e^{-x/2} \quad \begin{array}{l} x \geq 0 \\ g = \{1, 2, 3, \dots\} \end{array}$$



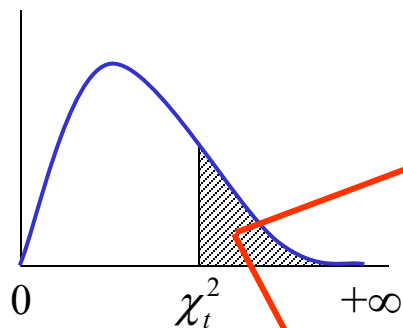
$$\left. \begin{array}{l} E(X) = g \\ Var(X) = 2g \end{array} \right\} X \sim \chi_g^2 \quad (\text{lê-se: } X \text{ tem distribuição qui-quadrado com } g \text{ graus de liberdade*})$$

Propriedades:

a) se  $Z \sim N(0,1)$ , então  $Z^2 \sim \chi_1^2$

b) se  $X_i \sim \chi_1^2$ , então  $\sum_{i=1}^n X_i \sim \chi_n^2$

# Distribuição $\chi^2$



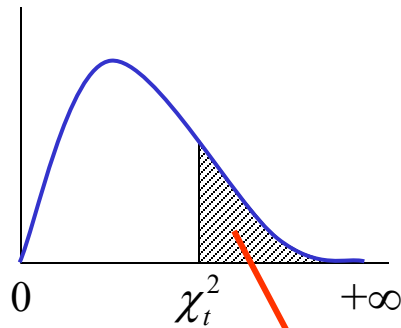
$$P(\chi_g^2 > \chi_t^2)$$

$$P(\chi_{10}^2 > 3,25) = ?$$

$$P(\chi_{10}^2 > 3,25) = 0,975$$

| g   | 0,005  | 0,010  | 0,025  | 0,050  | 0,100  | 0,900 | 0,950  | 0,975  | 0,990   | 0,995   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|
| 1   | 7,88   | 6,63   | 5,02   | 3,84   | 2,71   | 0,016 | 0,0039 | 0,0010 | 0,00016 | 0,00004 |
| 2   | 10,60  | 9,21   | 7,38   | 5,99   | 4,61   | 0,21  | 0,10   | 0,051  | 0,020   | 0,010   |
| 3   | 12,84  | 11,34  | 9,35   | 7,81   | 6,25   | 0,58  | 0,35   | 0,22   | 0,11    | 0,072   |
| 4   | 14,86  | 13,28  | 11,14  | 9,49   | 7,78   | 1,06  | 0,71   | 0,43   | 0,30    | 0,21    |
| 5   | 16,75  | 15,09  | 12,83  | 11,07  | 9,24   | 1,61  | 1,15   | 0,63   | 0,55    | 0,41    |
| 6   | 18,55  | 16,81  | 14,45  | 12,59  | 10,64  | 2,20  | 1,64   | 0,84   | 0,87    | 0,68    |
| 7   | 20,28  | 18,48  | 16,01  | 14,07  | 12,02  | 2,83  | 2,17   | 0,99   | 1,24    | 0,99    |
| 8   | 21,95  | 20,09  | 17,53  | 15,51  | 13,36  | 3,49  | 2,73   | 1,28   | 1,65    | 1,34    |
| 9   | 23,59  | 21,67  | 19,02  | 16,92  | 14,68  | 4,17  | 3,33   | 1,70   | 2,09    | 1,73    |
| 10  | 25,19  | 23,21  | 20,48  | 18,31  | 15,99  | 4,87  | 3,94   | 2,25   | 2,56    | 2,16    |
| 11  | 26,76  | 24,72  | 21,92  | 19,68  | 17,28  | 5,58  | 4,57   | 2,82   | 3,05    | 2,60    |
| 12  | 28,30  | 26,22  | 23,34  | 21,03  | 18,55  | 6,30  | 5,23   | 3,40   | 3,57    | 3,07    |
| 13  | 29,82  | 27,69  | 24,74  | 22,36  | 19,81  | 7,04  | 5,89   | 4,01   | 4,11    | 3,57    |
| 14  | 31,32  | 29,14  | 26,12  | 23,68  | 21,06  | 7,79  | 6,57   | 4,63   | 4,66    | 4,07    |
| 15  | 32,80  | 30,58  | 27,49  | 25,00  | 22,31  | 8,55  | 7,26   | 5,23   | 5,23    | 4,60    |
| 16  | 34,27  | 32,00  | 28,85  | 26,30  | 23,54  | 9,31  | 7,96   | 5,81   | 5,81    | 5,14    |
| 17  | 35,72  | 33,41  | 30,19  | 27,59  | 24,77  | 10,09 | 8,67   | 6,41   | 6,41    | 5,70    |
| 18  | 37,16  | 34,81  | 31,53  | 28,87  | 25,99  | 10,86 | 9,39   | 7,01   | 7,01    | 6,26    |
| 19  | 38,58  | 36,19  | 32,85  | 30,14  | 27,20  | 11,65 | 10,12  | 7,63   | 7,63    | 6,84    |
| 20  | 40,00  | 37,57  | 34,17  | 31,41  | 28,41  | 12,44 | 10,85  | 8,26   | 8,26    | 7,43    |
| 21  | 41,40  | 38,93  | 35,48  | 32,67  | 29,62  | 13,24 | 11,59  | 8,90   | 8,90    | 8,03    |
| 22  | 42,80  | 40,29  | 36,78  | 33,92  | 30,81  | 14,04 | 12,34  | 9,54   | 9,54    | 8,64    |
| 23  | 44,18  | 41,64  | 38,08  | 35,17  | 32,01  | 14,85 | 13,09  | 10,20  | 10,20   | 9,26    |
| 24  | 45,56  | 42,98  | 39,36  | 36,42  | 33,20  | 15,66 | 13,85  | 10,86  | 10,86   | 9,89    |
| 25  | 46,93  | 44,31  | 40,65  | 37,65  | 34,38  | 16,47 | 14,61  | 11,52  | 11,52   | 10,52   |
| 26  | 48,29  | 45,64  | 41,92  | 38,89  | 35,56  | 17,29 | 15,38  | 12,20  | 12,20   | 11,16   |
| 27  | 49,64  | 46,96  | 43,19  | 40,11  | 36,74  | 18,11 | 16,15  | 12,88  | 12,88   | 11,81   |
| 28  | 50,99  | 48,28  | 44,46  | 41,34  | 37,92  | 18,94 | 16,93  | 13,56  | 13,56   | 12,46   |
| 29  | 52,34  | 49,59  | 45,72  | 42,56  | 39,09  | 19,77 | 17,71  | 14,26  | 14,26   | 13,12   |
| 30  | 53,67  | 50,89  | 46,98  | 43,77  | 40,26  | 20,60 | 18,49  | 14,95  | 14,95   | 13,79   |
| 40  | 66,77  | 63,69  | 59,34  | 55,76  | 51,81  | 29,05 | 26,51  | 24,43  | 22,16   | 20,71   |
| 50  | 79,49  | 76,15  | 71,42  | 67,50  | 63,17  | 37,69 | 34,76  | 32,36  | 29,71   | 27,99   |
| 60  | 91,95  | 88,38  | 83,30  | 79,08  | 74,40  | 46,46 | 43,19  | 40,48  | 37,48   | 35,53   |
| 70  | 104,21 | 100,43 | 95,02  | 90,53  | 85,53  | 55,33 | 51,74  | 48,76  | 45,44   | 43,28   |
| 80  | 116,32 | 112,33 | 106,63 | 101,88 | 96,58  | 64,28 | 60,39  | 57,15  | 53,54   | 51,17   |
| 90  | 128,30 | 124,12 | 118,14 | 113,15 | 107,57 | 73,29 | 69,13  | 65,65  | 61,75   | 59,20   |
| 100 | 140,17 | 135,81 | 129,56 | 124,34 | 118,50 | 82,36 | 77,93  | 74,22  | 70,06   | 67,33   |

# Distribuição $\chi^2$



$$P(\chi_g^2 > \chi_t^2)$$



| $g$ | 0,005  | 0,010  | 0,025  | 0,050  | 0,100  | 0,900 | 0,950  | 0,975  | 0,990   | 0,995   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|
| 1   | 7,88   | 6,63   | 5,02   | 3,84   | 2,71   | 0,016 | 0,0039 | 0,0010 | 0,00016 | 0,00004 |
| 2   | 10,60  | 9,21   | 7,38   | 5,99   | 4,61   | 0,21  | 0,10   | 0,051  | 0,020   | 0,010   |
| 3   | 12,84  | 11,34  | 9,35   | 7,81   | 6,25   | 0,58  | 0,35   | 0,22   | 0,11    | 0,072   |
| 4   | 14,86  | 13,28  | 11,14  | 9,49   | 7,78   | 1,06  | 0,71   | 0,48   | 0,30    | 0,21    |
| 5   | 16,75  | 15,09  | 12,83  | 11,07  | 9,24   | 1,61  | 1,15   | 0,83   | 0,55    | 0,41    |
| 6   | 18,55  | 16,81  | 14,45  | 12,59  | 10,64  | 2,20  | 1,64   | 1,24   | 0,87    | 0,68    |
| 7   | 20,28  | 18,48  | 16,01  | 14,07  | 12,02  | 2,83  | 2,17   | 1,69   | 1,24    | 0,99    |
| 8   | 21,95  | 20,09  | 17,53  | 15,51  | 13,36  | 3,59  | 2,73   | 2,18   | 1,65    | 1,34    |
| 9   | 23,59  | 21,67  | 19,02  | 16,92  | 14,68  | 4,47  | 3,33   | 2,70   | 2,09    | 1,73    |
| 10  | 25,19  | 23,21  | 20,48  | 18,31  | 15,99  | 5,47  | 3,94   | 3,25   | 2,56    | 2,16    |
| 11  | 26,76  | 24,72  | 21,92  | 19,68  | 17,28  | 5,58  | 4,57   | 3,82   | 3,05    | 2,60    |
| 12  | 28,30  | 26,22  | 23,34  | 21,03  | 18,55  | 6,30  | 5,23   | 4,40   | 3,57    | 3,07    |
| 13  | 29,82  | 27,69  | 24,74  | 22,36  | 19,81  | 7,04  | 5,89   | 5,01   | 4,11    | 3,57    |
| 14  | 31,32  | 29,14  | 26,12  | 23,68  | 21,06  | 7,79  | 6,57   | 5,63   | 4,66    | 4,07    |
| 15  | 32,80  | 30,58  | 27,49  | 25,00  | 22,31  | 8,55  | 7,26   | 6,26   | 5,23    | 4,60    |
| 16  | 34,27  | 32,00  | 28,85  | 26,30  | 23,54  | 9,31  | 7,96   | 6,91   | 5,81    | 5,14    |
| 17  | 35,72  | 33,41  | 30,19  | 27,59  | 24,77  | 10,09 | 8,67   | 7,56   | 6,41    | 5,70    |
| 18  | 37,16  | 34,81  | 31,53  | 28,87  | 25,99  | 10,86 | 9,39   | 8,23   | 7,01    | 6,26    |
| 19  | 38,58  | 36,19  | 32,85  | 30,14  | 27,20  | 11,65 | 10,12  | 8,91   | 7,63    | 6,84    |
| 20  | 40,00  | 37,57  | 34,17  | 31,41  | 28,41  | 12,44 | 10,85  | 9,59   | 8,26    | 7,43    |
| 21  | 41,40  | 38,93  | 35,48  | 32,67  | 29,62  | 13,24 | 11,59  | 10,28  | 8,90    | 8,03    |
| 22  | 42,80  | 40,29  | 36,78  | 33,92  | 30,81  | 14,04 | 12,34  | 10,98  | 9,54    | 8,64    |
| 23  | 44,18  | 41,64  | 38,08  | 35,17  | 32,01  | 14,85 | 13,09  | 11,69  | 10,20   | 9,26    |
| 24  | 45,56  | 42,98  | 39,36  | 36,42  | 33,20  | 15,66 | 13,85  | 12,40  | 10,86   | 9,89    |
| 25  | 46,93  | 44,31  | 40,65  | 37,65  | 34,38  | 16,47 | 14,61  | 13,12  | 11,52   | 10,52   |
| 26  | 48,29  | 45,64  | 41,92  | 38,89  | 35,56  | 17,29 | 15,38  | 13,84  | 12,20   | 11,16   |
| 27  | 49,64  | 46,96  | 43,19  | 40,11  | 36,74  | 18,11 | 16,15  | 14,57  | 12,88   | 11,81   |
| 28  | 50,99  | 48,28  | 44,46  | 41,34  | 37,92  | 18,94 | 16,93  | 15,31  | 13,56   | 12,46   |
| 29  | 52,34  | 49,59  | 45,72  | 42,56  | 39,09  | 19,77 | 17,71  | 16,05  | 14,26   | 13,12   |
| 30  | 53,67  | 50,89  | 46,98  | 43,77  | 40,26  | 20,60 | 18,49  | 16,79  | 14,95   | 13,79   |
| 40  | 66,77  | 63,69  | 59,34  | 55,76  | 51,81  | 29,05 | 26,51  | 24,43  | 22,16   | 20,71   |
| 50  | 79,49  | 76,15  | 71,42  | 67,50  | 63,17  | 37,69 | 34,76  | 32,36  | 29,71   | 27,99   |
| 60  | 91,95  | 88,38  | 83,30  | 79,08  | 74,40  | 46,46 | 43,19  | 40,48  | 37,48   | 35,53   |
| 70  | 104,21 | 100,43 | 95,02  | 90,53  | 85,53  | 55,33 | 51,74  | 48,76  | 45,44   | 43,28   |
| 80  | 116,32 | 112,33 | 106,63 | 101,88 | 96,58  | 64,28 | 60,39  | 57,15  | 53,54   | 51,17   |
| 90  | 128,30 | 124,12 | 118,14 | 113,15 | 107,57 | 73,29 | 69,13  | 65,65  | 61,75   | 59,20   |
| 100 | 140,17 | 135,81 | 129,56 | 124,34 | 118,50 | 82,36 | 77,93  | 74,22  | 70,06   | 67,33   |

$$P(\chi_{10}^2 > 3,25) = ?$$

$$P(\chi_{10}^2 > 3,25) = 0,975$$

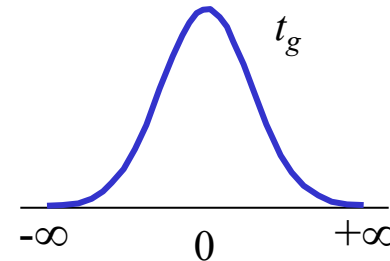
$$P(\chi_{15}^2 > ?) = 0,9$$

$$P(\chi_{15}^2 > 8,55) = 0,9$$

# Distribuição *t* de Student

Uma variável aleatória  $X$  tem distribuição *t* de Student se sua função densidade de probabilidade for dada por:

$$f(x) = \frac{\Gamma[(g+1)/2]}{\Gamma(g/2)\sqrt{\pi g}} \left(1 + \frac{x^2}{g}\right)^{-(g+1)/2} \quad -\infty < x < \infty$$
$$g = \{1, 2, 3, \dots\}$$



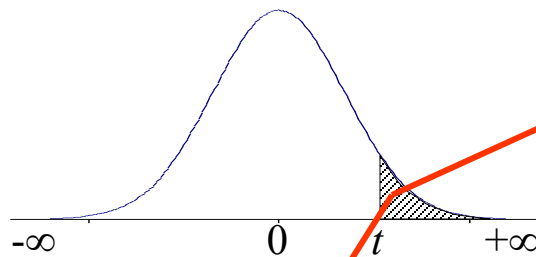
$$\left. \begin{array}{l} E(X) = 0 \\ Var(X) = \frac{g}{g-2} \end{array} \right\} X \sim t_g \quad (\text{lê-se: } X \text{ tem distribuição } t \text{ de Student com } g \text{ graus de liberdade})$$

Propriedades:

a) se  $Z \sim N(0,1)$  e  $W \sim \chi_g^2$  então  $\frac{Z}{\sqrt{\frac{W}{g}}} \sim t_g$

b) se  $g \rightarrow \infty$  então  $t_g \rightarrow N(0,1)$

# Distribuição *t* de Student



$$P(T_g > t)$$

$$P(T_{10} > ?) = 0,01$$

$$P(T_{10} > 2,764) = 0,01$$

| $g$      | 0,1   | 0,05  | 0,025  | 0,01   | 0,005  |
|----------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 1        | 3,078 | 6,314 | 12,706 | 31,821 | 63,656 |
| 2        | 1,886 | 2,920 | 4,303  | 6,965  | 9,925  |
| 3        | 1,638 | 2,353 | 3,182  | 4,541  | 5,841  |
| 4        | 1,533 | 2,132 | 2,776  | 3,747  | 4,604  |
| 5        | 1,476 | 2,015 | 2,571  | 3,365  | 4,032  |
| 6        | 1,440 | 1,943 | 2,447  | 3,143  | 3,707  |
| 7        | 1,415 | 1,895 | 2,365  | 2,998  | 3,499  |
| 8        | 1,397 | 1,860 | 2,306  | 2,896  | 3,355  |
| 9        | 1,383 | 1,833 | 2,262  | 2,821  | 3,250  |
| 10       | 1,372 | 1,812 | 2,228  | 2,764  | 3,169  |
| 11       | 1,363 | 1,796 | 2,201  | 2,718  | 3,106  |
| 12       | 1,356 | 1,782 | 2,179  | 2,681  | 3,055  |
| 13       | 1,350 | 1,771 | 2,160  | 2,650  | 3,012  |
| 14       | 1,345 | 1,761 | 2,145  | 2,624  | 2,977  |
| 15       | 1,341 | 1,753 | 2,131  | 2,602  | 2,947  |
| 16       | 1,337 | 1,746 | 2,120  | 2,583  | 2,921  |
| 17       | 1,333 | 1,740 | 2,110  | 2,567  | 2,898  |
| 18       | 1,330 | 1,734 | 2,101  | 2,552  | 2,878  |
| 19       | 1,328 | 1,729 | 2,093  | 2,539  | 2,861  |
| 20       | 1,325 | 1,725 | 2,086  | 2,528  | 2,845  |
| 21       | 1,323 | 1,721 | 2,080  | 2,518  | 2,831  |
| 22       | 1,321 | 1,717 | 2,074  | 2,508  | 2,819  |
| 23       | 1,319 | 1,714 | 2,069  | 2,500  | 2,807  |
| 24       | 1,318 | 1,711 | 2,064  | 2,492  | 2,797  |
| 25       | 1,316 | 1,708 | 2,060  | 2,485  | 2,787  |
| 26       | 1,315 | 1,706 | 2,056  | 2,479  | 2,779  |
| 27       | 1,314 | 1,703 | 2,052  | 2,473  | 2,771  |
| 28       | 1,313 | 1,701 | 2,048  | 2,467  | 2,763  |
| 29       | 1,311 | 1,699 | 2,045  | 2,462  | 2,756  |
| 30       | 1,310 | 1,697 | 2,042  | 2,457  | 2,750  |
| 40       | 1,303 | 1,684 | 2,021  | 2,423  | 2,704  |
| 50       | 1,299 | 1,676 | 2,009  | 2,403  | 2,678  |
| 60       | 1,296 | 1,671 | 2,000  | 2,390  | 2,660  |
| 20       | 1,289 | 1,658 | 1,980  | 2,358  | 2,617  |
| $\infty$ | 1,282 | 1,645 | 1,960  | 2,326  | 2,576  |

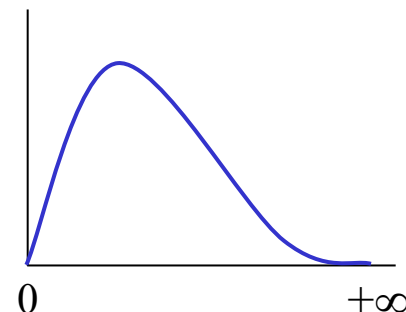
# Distribuição *F* (de Snedecor)

Uma variável aleatória  $X$  tem distribuição  $F$  se sua função densidade de probabilidade for dada por:

$$f(x) = \frac{\Gamma[(g_1 + g_2)/2]}{\Gamma(g_1/2)\Gamma(g_2/2)} \left(\frac{g_1}{g_2}\right)^{g_1/2} x^{g_1/2-1} \left(1 + \frac{g_1}{g_2}x\right)^{-(g_1+g_2)/2} \quad x \geq 0$$

$$g_1 = \{1, 2, 3, \dots\}$$

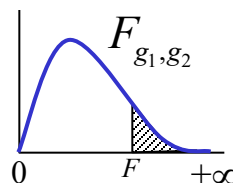
$$g_2 = \{1, 2, 3, \dots\}$$



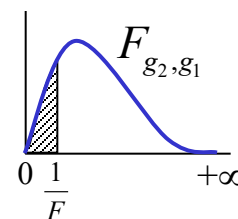
$$\left. \begin{aligned} E(X) &= \frac{g_2}{g_2 - 2} \\ \text{Var}(X) &= \frac{2g_2^2(g_1 + g_2 - 2)}{g_1(g_2 - 2)^2(g_2 - 4)} \end{aligned} \right\} X \sim F_{g_1, g_2} \quad (\text{lê-se: } X \text{ tem distribuição } F \text{ com } g_1 \text{ e } g_2 \text{ graus de liberdade})$$

Propriedades:

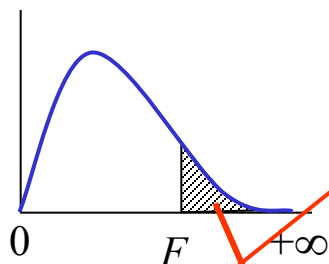
a) se  $U \sim \chi_{g_1}^2$  e  $V \sim \chi_{g_2}^2$  então  $\frac{U/g_1}{V/g_2} \sim F_{g_1, g_2}$



b) se  $X \sim F_{g_1, g_2}$  então  $\frac{1}{X} \sim F_{g_2, g_1} \Rightarrow P(F_{g_1, g_2} > F) = P(F_{g_2, g_1} < \frac{1}{F})$



# Distribuição $F$



$$P(F_{g_1, g_2} > F) = 0,025$$

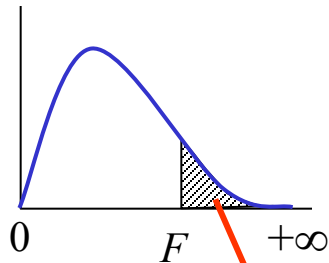
$g_2$

$$P(F_{15,20} > ?) = 0,025$$

$$P(F_{15,20} > 2,57) = 0,025$$

|     | $g_1$ |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 15    | 20    | 25    | 30    | 40    | 50    | 100   |
| 1   | 647.8 | 799.5 | 864.2 | 899.6 | 921.8 | 937.1 | 948.2 | 956.7 | 963.3 | 968.6 | 973.0 | 976.7 | 984.9 | 993.1 | 998.1 | 1001  | 1006  | 1008  | 1013  |
| 2   | 38.51 | 39.00 | 39.17 | 39.25 | 39.30 | 39.33 | 39.36 | 39.37 | 39.39 | 39.40 | 39.41 | 39.41 | 39.43 | 39.45 | 39.46 | 39.46 | 39.47 | 39.48 | 39.49 |
| 3   | 17.44 | 16.04 | 15.44 | 15.10 | 14.88 | 14.73 | 14.62 | 14.54 | 14.47 | 14.42 | 14.37 | 14.34 | 14.25 | 14.17 | 14.12 | 14.08 | 14.04 | 14.01 | 13.96 |
| 4   | 12.22 | 10.65 | 9.98  | 9.61  | 9.36  | 9.20  | 9.07  | 8.98  | 8.90  | 8.84  | 8.79  | 8.75  | 8.66  | 8.56  | 8.50  | 8.46  | 8.41  | 8.38  | 8.32  |
| 5   | 10.01 | 8.43  | 7.76  | 7.39  | 7.15  | 6.98  | 6.85  | 6.76  | 6.68  | 6.62  | 6.57  | 6.52  | 6.43  | 6.33  | 6.27  | 6.23  | 6.18  | 6.14  | 6.08  |
| 6   | 8.81  | 7.26  | 6.60  | 6.23  | 5.99  | 5.82  | 5.70  | 5.60  | 5.52  | 5.46  | 5.41  | 5.37  | 5.27  | 5.17  | 5.11  | 5.07  | 5.01  | 4.98  | 4.92  |
| 7   | 8.07  | 6.54  | 5.89  | 5.52  | 5.29  | 5.12  | 4.99  | 4.90  | 4.82  | 4.76  | 4.71  | 4.67  | 4.57  | 4.47  | 4.40  | 4.36  | 4.31  | 4.28  | 4.21  |
| 8   | 7.57  | 6.06  | 5.42  | 5.05  | 4.82  | 4.65  | 4.53  | 4.43  | 4.36  | 4.30  | 4.24  | 4.20  | 4.10  | 4.00  | 3.94  | 3.89  | 3.84  | 3.81  | 3.74  |
| 9   | 7.21  | 5.72  | 5.08  | 4.72  | 4.48  | 4.32  | 4.20  | 4.10  | 4.03  | 3.96  | 3.91  | 3.87  | 3.77  | 3.67  | 3.60  | 3.56  | 3.51  | 3.47  | 3.40  |
| 10  | 6.94  | 5.46  | 4.83  | 4.47  | 4.24  | 4.07  | 3.95  | 3.85  | 3.78  | 3.72  | 3.66  | 3.62  | 3.52  | 3.42  | 3.35  | 3.31  | 3.26  | 3.22  | 3.15  |
| 11  | 6.72  | 5.26  | 4.63  | 4.28  | 4.04  | 3.88  | 3.76  | 3.66  | 3.59  | 3.53  | 3.47  | 3.43  | 3.33  | 3.23  | 3.16  | 3.12  | 3.06  | 3.03  | 2.96  |
| 12  | 6.55  | 5.10  | 4.47  | 4.12  | 3.89  | 3.73  | 3.61  | 3.51  | 3.44  | 3.37  | 3.32  | 3.28  | 3.18  | 3.07  | 3.01  | 2.96  | 2.91  | 2.87  | 2.80  |
| 13  | 6.41  | 4.97  | 4.35  | 4.00  | 3.77  | 3.60  | 3.48  | 3.39  | 3.31  | 3.25  | 3.20  | 3.15  | 3.05  | 2.95  | 2.88  | 2.84  | 2.78  | 2.74  | 2.67  |
| 14  | 6.30  | 4.86  | 4.24  | 3.89  | 3.66  | 3.50  | 3.38  | 3.29  | 3.21  | 3.15  | 3.09  | 3.05  | 2.95  | 2.84  | 2.78  | 2.73  | 2.67  | 2.64  | 2.56  |
| 15  | 6.20  | 4.77  | 4.15  | 3.80  | 3.58  | 3.41  | 3.29  | 3.20  | 3.12  | 3.06  | 3.01  | 2.96  | 2.86  | 2.76  | 2.69  | 2.64  | 2.59  | 2.55  | 2.47  |
| 16  | 6.12  | 4.69  | 4.08  | 3.73  | 3.50  | 3.34  | 3.22  | 3.12  | 3.05  | 2.99  | 2.93  | 2.89  | 2.79  | 2.68  | 2.61  | 2.57  | 2.51  | 2.47  | 2.40  |
| 17  | 6.04  | 4.62  | 4.01  | 3.66  | 3.44  | 3.28  | 3.16  | 3.06  | 2.98  | 2.92  | 2.87  | 2.82  | 2.72  | 2.62  | 2.55  | 2.50  | 2.44  | 2.41  | 2.33  |
| 18  | 5.98  | 4.56  | 3.95  | 3.61  | 3.38  | 3.22  | 3.10  | 3.01  | 2.93  | 2.87  | 2.81  | 2.77  | 2.67  | 2.56  | 2.49  | 2.44  | 2.38  | 2.35  | 2.27  |
| 19  | 5.92  | 4.51  | 3.90  | 3.56  | 3.33  | 3.17  | 3.05  | 2.96  | 2.88  | 2.82  | 2.76  | 2.72  | 2.62  | 2.51  | 2.44  | 2.39  | 2.33  | 2.30  | 2.22  |
| 20  | 5.87  | 4.46  | 3.86  | 3.51  | 3.29  | 3.13  | 3.01  | 2.91  | 2.84  | 2.77  | 2.72  | 2.68  | 2.57  | 2.46  | 2.40  | 2.35  | 2.29  | 2.25  | 2.17  |
| 21  | 5.83  | 4.42  | 3.82  | 3.48  | 3.25  | 3.09  | 2.97  | 2.87  | 2.80  | 2.73  | 2.68  | 2.64  | 2.53  | 2.42  | 2.36  | 2.31  | 2.25  | 2.21  | 2.13  |
| 22  | 5.79  | 4.38  | 3.78  | 3.44  | 3.22  | 3.05  | 2.93  | 2.84  | 2.76  | 2.70  | 2.65  | 2.60  | 2.50  | 2.39  | 2.32  | 2.27  | 2.21  | 2.17  | 2.09  |
| 23  | 5.75  | 4.35  | 3.75  | 3.41  | 3.18  | 3.02  | 2.90  | 2.81  | 2.73  | 2.67  | 2.62  | 2.57  | 2.47  | 2.36  | 2.29  | 2.24  | 2.18  | 2.14  | 2.06  |
| 24  | 5.72  | 4.32  | 3.72  | 3.38  | 3.15  | 2.99  | 2.87  | 2.78  | 2.70  | 2.64  | 2.59  | 2.54  | 2.44  | 2.33  | 2.26  | 2.21  | 2.15  | 2.11  | 2.02  |
| 25  | 5.69  | 4.29  | 3.69  | 3.35  | 3.13  | 2.97  | 2.85  | 2.75  | 2.68  | 2.61  | 2.56  | 2.51  | 2.41  | 2.30  | 2.23  | 2.18  | 2.12  | 2.08  | 2.00  |
| 30  | 5.57  | 4.18  | 3.59  | 3.25  | 3.03  | 2.87  | 2.75  | 2.65  | 2.57  | 2.51  | 2.46  | 2.41  | 2.31  | 2.20  | 2.12  | 2.07  | 2.01  | 1.97  | 1.88  |
| 40  | 5.42  | 4.05  | 3.46  | 3.13  | 2.90  | 2.74  | 2.62  | 2.53  | 2.45  | 2.39  | 2.33  | 2.29  | 2.18  | 2.07  | 1.99  | 1.94  | 1.88  | 1.83  | 1.74  |
| 50  | 5.34  | 3.97  | 3.39  | 3.05  | 2.83  | 2.67  | 2.55  | 2.46  | 2.38  | 2.32  | 2.26  | 2.22  | 2.11  | 1.99  | 1.92  | 1.87  | 1.80  | 1.75  | 1.66  |
| 100 | 5.18  | 3.83  | 3.25  | 2.92  | 2.70  | 2.54  | 2.42  | 2.32  | 2.24  | 2.18  | 2.12  | 2.08  | 1.97  | 1.85  | 1.77  | 1.71  | 1.64  | 1.59  | 1.48  |

# Distribuição $F$



$$P(F_{g_1, g_2} > F) = 0,025$$

$$P(F_{25,5} < ?) = 0,025$$

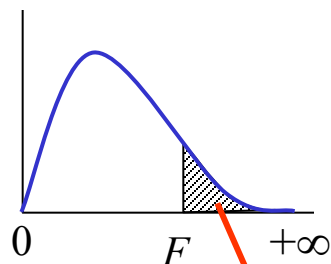
$$P(F_{5,25} > ?) = 0,025$$

$g_2$

|     | $g_1$ |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 15    | 20    | 25    | 30    | 40    | 50    | 100   |
| 1   | 647.8 | 799.5 | 864.2 | 899.6 | 921.8 | 937.1 | 948.2 | 956.7 | 963.3 | 968.6 | 973.0 | 976.7 | 984.9 | 993.1 | 998.1 | 1001  | 1006  | 1008  | 1013  |
| 2   | 38.51 | 39.00 | 39.17 | 39.25 | 39.30 | 39.33 | 39.36 | 39.37 | 39.39 | 39.40 | 39.41 | 39.41 | 39.43 | 39.45 | 39.46 | 39.46 | 39.47 | 39.48 | 39.49 |
| 3   | 17.44 | 16.04 | 15.44 | 15.10 | 14.88 | 14.73 | 14.62 | 14.54 | 14.47 | 14.42 | 14.37 | 14.34 | 14.25 | 14.17 | 14.12 | 14.08 | 14.04 | 14.01 | 13.96 |
| 4   | 12.22 | 10.65 | 9.98  | 9.61  | 9.36  | 9.20  | 9.07  | 8.98  | 8.90  | 8.84  | 8.79  | 8.75  | 8.66  | 8.56  | 8.50  | 8.46  | 8.41  | 8.38  | 8.32  |
| 5   | 10.01 | 8.43  | 7.76  | 7.39  | 7.15  | 6.98  | 6.85  | 6.76  | 6.68  | 6.62  | 6.57  | 6.52  | 6.43  | 6.33  | 6.27  | 6.23  | 6.18  | 6.14  | 6.08  |
| 6   | 8.81  | 7.26  | 6.60  | 6.23  | 5.99  | 5.82  | 5.70  | 5.60  | 5.52  | 5.46  | 5.41  | 5.37  | 5.27  | 5.17  | 5.11  | 5.07  | 5.01  | 4.98  | 4.92  |
| 7   | 8.07  | 6.54  | 5.89  | 5.52  | 5.29  | 5.12  | 4.99  | 4.90  | 4.82  | 4.76  | 4.71  | 4.67  | 4.57  | 4.47  | 4.40  | 4.36  | 4.31  | 4.28  | 4.21  |
| 8   | 7.57  | 6.06  | 5.42  | 5.05  | 4.82  | 4.65  | 4.53  | 4.43  | 4.36  | 4.30  | 4.24  | 4.20  | 4.10  | 4.00  | 3.94  | 3.89  | 3.84  | 3.81  | 3.74  |
| 9   | 7.21  | 5.72  | 5.08  | 4.72  | 4.48  | 4.32  | 4.20  | 4.10  | 4.03  | 3.96  | 3.91  | 3.87  | 3.77  | 3.67  | 3.60  | 3.56  | 3.51  | 3.47  | 3.40  |
| 10  | 6.94  | 5.46  | 4.83  | 4.47  | 4.24  | 4.07  | 3.95  | 3.85  | 3.78  | 3.72  | 3.66  | 3.62  | 3.52  | 3.42  | 3.35  | 3.31  | 3.26  | 3.22  | 3.15  |
| 11  | 6.72  | 5.26  | 4.63  | 4.28  | 4.04  | 3.88  | 3.76  | 3.66  | 3.59  | 3.53  | 3.47  | 3.43  | 3.33  | 3.23  | 3.16  | 3.12  | 3.06  | 3.03  | 2.96  |
| 12  | 6.55  | 5.10  | 4.47  | 4.12  | 3.89  | 3.73  | 3.61  | 3.51  | 3.44  | 3.37  | 3.32  | 3.28  | 3.18  | 3.07  | 3.01  | 2.96  | 2.91  | 2.87  | 2.80  |
| 13  | 6.41  | 4.97  | 4.35  | 4.00  | 3.77  | 3.60  | 3.48  | 3.39  | 3.31  | 3.25  | 3.20  | 3.15  | 3.05  | 2.95  | 2.88  | 2.84  | 2.78  | 2.74  | 2.67  |
| 14  | 6.30  | 4.86  | 4.24  | 3.89  | 3.66  | 3.50  | 3.38  | 3.29  | 3.21  | 3.15  | 3.09  | 3.05  | 2.95  | 2.84  | 2.78  | 2.73  | 2.67  | 2.64  | 2.56  |
| 15  | 6.20  | 4.77  | 4.15  | 3.80  | 3.58  | 3.41  | 3.29  | 3.20  | 3.12  | 3.06  | 3.01  | 2.96  | 2.86  | 2.76  | 2.69  | 2.64  | 2.59  | 2.55  | 2.47  |
| 16  | 6.12  | 4.69  | 4.08  | 3.73  | 3.50  | 3.34  | 3.22  | 3.12  | 3.05  | 2.99  | 2.93  | 2.89  | 2.79  | 2.68  | 2.61  | 2.57  | 2.51  | 2.47  | 2.40  |
| 17  | 6.04  | 4.62  | 4.01  | 3.66  | 3.44  | 3.28  | 3.16  | 3.06  | 2.98  | 2.92  | 2.87  | 2.82  | 2.72  | 2.62  | 2.55  | 2.50  | 2.44  | 2.41  | 2.33  |
| 18  | 5.98  | 4.56  | 3.95  | 3.61  | 3.38  | 3.22  | 3.10  | 3.01  | 2.93  | 2.87  | 2.81  | 2.77  | 2.67  | 2.56  | 2.49  | 2.44  | 2.38  | 2.35  | 2.27  |
| 19  | 5.92  | 4.51  | 3.90  | 3.56  | 3.33  | 3.17  | 3.05  | 2.96  | 2.88  | 2.82  | 2.76  | 2.72  | 2.62  | 2.51  | 2.44  | 2.39  | 2.33  | 2.30  | 2.22  |
| 20  | 5.87  | 4.46  | 3.86  | 3.51  | 3.29  | 3.13  | 3.01  | 2.91  | 2.84  | 2.77  | 2.72  | 2.68  | 2.57  | 2.46  | 2.40  | 2.35  | 2.29  | 2.25  | 2.17  |
| 21  | 5.83  | 4.42  | 3.82  | 3.48  | 3.25  | 3.09  | 2.97  | 2.87  | 2.80  | 2.73  | 2.68  | 2.64  | 2.53  | 2.42  | 2.36  | 2.31  | 2.25  | 2.21  | 2.13  |
| 22  | 5.79  | 4.38  | 3.78  | 3.44  | 3.22  | 3.05  | 2.93  | 2.84  | 2.76  | 2.70  | 2.65  | 2.60  | 2.50  | 2.39  | 2.32  | 2.27  | 2.21  | 2.17  | 2.09  |
| 23  | 5.75  | 4.35  | 3.75  | 3.41  | 3.18  | 3.02  | 2.90  | 2.81  | 2.73  | 2.67  | 2.62  | 2.57  | 2.47  | 2.36  | 2.29  | 2.24  | 2.18  | 2.14  | 2.06  |
| 24  | 5.72  | 4.32  | 3.72  | 3.38  | 3.15  | 2.99  | 2.87  | 2.78  | 2.70  | 2.64  | 2.59  | 2.54  | 2.44  | 2.33  | 2.26  | 2.21  | 2.15  | 2.11  | 2.02  |
| 25  | 5.69  | 4.29  | 3.69  | 3.35  | 3.13  | 2.97  | 2.85  | 2.75  | 2.68  | 2.61  | 2.56  | 2.51  | 2.41  | 2.30  | 2.23  | 2.18  | 2.12  | 2.08  | 2.00  |
| 30  | 5.57  | 4.18  | 3.59  | 3.25  | 3.03  | 2.87  | 2.75  | 2.65  | 2.57  | 2.51  | 2.46  | 2.41  | 2.31  | 2.20  | 2.12  | 2.07  | 2.01  | 1.97  | 1.88  |
| 40  | 5.42  | 4.05  | 3.46  | 3.13  | 2.90  | 2.74  | 2.62  | 2.53  | 2.45  | 2.39  | 2.33  | 2.29  | 2.18  | 2.07  | 1.99  | 1.94  | 1.88  | 1.83  | 1.74  |
| 50  | 5.34  | 3.97  | 3.39  | 3.05  | 2.83  | 2.67  | 2.55  | 2.46  | 2.38  | 2.32  | 2.26  | 2.22  | 2.11  | 1.99  | 1.92  | 1.87  | 1.80  | 1.75  | 1.66  |
| 100 | 5.18  | 3.83  | 3.25  | 2.92  | 2.70  | 2.54  | 2.42  | 2.32  | 2.24  | 2.18  | 2.12  | 2.08  | 1.97  | 1.85  | 1.77  | 1.71  | 1.64  | 1.59  | 1.48  |



# Distribuição $F$



$$P(F_{g_1, g_2} > F) = 0,025$$

$$P(F_{25,5} < ?) = 0,025$$

$$P(F_{5,25} > ?) = 0,025$$

$$P(F_{5,25} > 3,13) = 0,025$$

$$P(F_{25,5} < \frac{1}{3,13}) = 0,025$$

$$P(F_{25,5} < 0,319) = 0,025$$

$g_1$

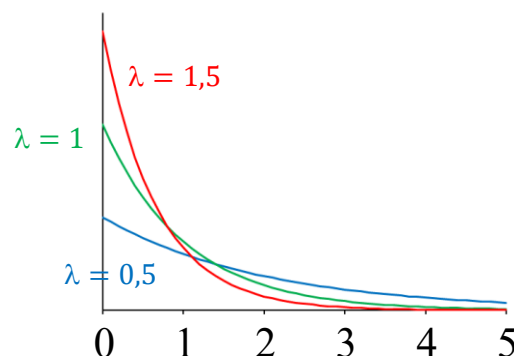
|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 15    | 20    | 25    | 30    | 40    | 50    | 100   |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1   | 647.8 | 799.5 | 864.2 | 899.6 | 921.8 | 937.1 | 948.2 | 956.7 | 963.3 | 968.6 | 973.0 | 976.7 | 984.9 | 993.1 | 998.1 | 1001  | 1006  | 1008  | 1013  |
| 2   | 38.51 | 39.00 | 39.17 | 39.25 | 39.30 | 39.33 | 39.36 | 39.37 | 39.39 | 39.40 | 39.41 | 39.41 | 39.43 | 39.45 | 39.46 | 39.46 | 39.47 | 39.48 | 39.49 |
| 3   | 17.44 | 16.04 | 15.44 | 15.10 | 14.88 | 14.73 | 14.62 | 14.54 | 14.47 | 14.42 | 14.37 | 14.34 | 14.25 | 14.17 | 14.12 | 14.08 | 14.04 | 14.01 | 13.96 |
| 4   | 12.22 | 10.65 | 9.98  | 9.61  | 9.36  | 9.20  | 9.07  | 8.98  | 8.90  | 8.84  | 8.79  | 8.75  | 8.66  | 8.56  | 8.50  | 8.46  | 8.41  | 8.38  | 8.32  |
| 5   | 10.01 | 8.43  | 7.76  | 7.39  | 7.15  | 6.98  | 6.85  | 6.76  | 6.68  | 6.62  | 6.57  | 6.52  | 6.43  | 6.33  | 6.27  | 6.23  | 6.18  | 6.14  | 6.08  |
| 6   | 8.81  | 7.26  | 6.60  | 6.23  | 5.99  | 5.82  | 5.70  | 5.60  | 5.52  | 5.46  | 5.41  | 5.37  | 5.27  | 5.17  | 5.11  | 5.07  | 5.01  | 4.98  | 4.92  |
| 7   | 8.07  | 6.54  | 5.89  | 5.52  | 5.29  | 5.12  | 4.99  | 4.90  | 4.82  | 4.76  | 4.71  | 4.67  | 4.57  | 4.47  | 4.40  | 4.36  | 4.31  | 4.28  | 4.21  |
| 8   | 7.57  | 6.06  | 5.42  | 5.05  | 4.82  | 4.65  | 4.53  | 4.43  | 4.36  | 4.30  | 4.24  | 4.20  | 4.10  | 4.00  | 3.94  | 3.89  | 3.84  | 3.81  | 3.74  |
| 9   | 7.21  | 5.72  | 5.08  | 4.72  | 4.48  | 4.32  | 4.20  | 4.10  | 4.03  | 3.96  | 3.91  | 3.87  | 3.77  | 3.67  | 3.60  | 3.56  | 3.51  | 3.47  | 3.40  |
| 10  | 6.94  | 5.46  | 4.83  | 4.47  | 4.24  | 4.07  | 3.95  | 3.85  | 3.78  | 3.72  | 3.66  | 3.62  | 3.52  | 3.42  | 3.35  | 3.31  | 3.26  | 3.22  | 3.15  |
| 11  | 6.72  | 5.26  | 4.63  | 4.28  | 4.04  | 3.88  | 3.76  | 3.66  | 3.59  | 3.53  | 3.47  | 3.43  | 3.33  | 3.23  | 3.16  | 3.12  | 3.06  | 3.03  | 2.96  |
| 12  | 6.55  | 5.10  | 4.47  | 4.12  | 3.89  | 3.73  | 3.61  | 3.51  | 3.44  | 3.37  | 3.32  | 3.28  | 3.18  | 3.07  | 3.01  | 2.96  | 2.91  | 2.87  | 2.80  |
| 13  | 6.41  | 4.97  | 4.35  | 4.00  | 3.77  | 3.60  | 3.48  | 3.39  | 3.31  | 3.25  | 3.20  | 3.15  | 3.05  | 2.95  | 2.88  | 2.84  | 2.78  | 2.74  | 2.67  |
| 14  | 6.30  | 4.86  | 4.24  | 3.89  | 3.66  | 3.50  | 3.38  | 3.29  | 3.21  | 3.15  | 3.09  | 3.05  | 2.95  | 2.84  | 2.78  | 2.73  | 2.67  | 2.64  | 2.56  |
| 15  | 6.20  | 4.77  | 4.15  | 3.80  | 3.58  | 3.41  | 3.29  | 3.20  | 3.12  | 3.06  | 3.01  | 2.96  | 2.86  | 2.76  | 2.69  | 2.64  | 2.59  | 2.55  | 2.47  |
| 16  | 6.12  | 4.69  | 4.08  | 3.73  | 3.50  | 3.34  | 3.22  | 3.12  | 3.05  | 2.99  | 2.93  | 2.89  | 2.79  | 2.68  | 2.61  | 2.57  | 2.51  | 2.47  | 2.40  |
| 17  | 6.04  | 4.62  | 4.01  | 3.66  | 3.44  | 3.28  | 3.16  | 3.06  | 2.98  | 2.92  | 2.87  | 2.82  | 2.72  | 2.62  | 2.55  | 2.50  | 2.44  | 2.41  | 2.33  |
| 18  | 5.98  | 4.56  | 3.95  | 3.61  | 3.38  | 3.22  | 3.10  | 3.01  | 2.93  | 2.87  | 2.81  | 2.77  | 2.67  | 2.56  | 2.49  | 2.44  | 2.38  | 2.35  | 2.27  |
| 19  | 5.92  | 4.51  | 3.90  | 3.56  | 3.33  | 3.17  | 3.05  | 2.96  | 2.88  | 2.82  | 2.76  | 2.72  | 2.62  | 2.51  | 2.44  | 2.39  | 2.33  | 2.30  | 2.22  |
| 20  | 5.87  | 4.46  | 3.86  | 3.51  | 3.29  | 3.13  | 3.01  | 2.91  | 2.84  | 2.77  | 2.72  | 2.68  | 2.57  | 2.46  | 2.40  | 2.35  | 2.29  | 2.25  | 2.17  |
| 21  | 5.83  | 4.42  | 3.82  | 3.48  | 3.25  | 3.09  | 2.97  | 2.87  | 2.80  | 2.73  | 2.68  | 2.64  | 2.53  | 2.42  | 2.36  | 2.31  | 2.25  | 2.21  | 2.13  |
| 22  | 5.79  | 4.38  | 3.78  | 3.44  | 3.22  | 3.05  | 2.93  | 2.84  | 2.76  | 2.70  | 2.65  | 2.60  | 2.50  | 2.39  | 2.32  | 2.27  | 2.21  | 2.17  | 2.09  |
| 23  | 5.75  | 4.35  | 3.75  | 3.41  | 3.18  | 3.02  | 2.90  | 2.81  | 2.73  | 2.67  | 2.62  | 2.57  | 2.47  | 2.36  | 2.29  | 2.24  | 2.18  | 2.14  | 2.06  |
| 24  | 5.72  | 4.32  | 3.72  | 3.38  | 3.15  | 2.99  | 2.87  | 2.78  | 2.70  | 2.64  | 2.59  | 2.54  | 2.44  | 2.33  | 2.26  | 2.21  | 2.15  | 2.11  | 2.02  |
| 25  | 5.69  | 4.29  | 3.69  | 3.35  | 3.13  | 2.97  | 2.85  | 2.75  | 2.68  | 2.61  | 2.56  | 2.51  | 2.41  | 2.30  | 2.23  | 2.18  | 2.12  | 2.08  | 2.00  |
| 30  | 5.57  | 4.18  | 3.59  | 3.25  | 3.03  | 2.87  | 2.75  | 2.65  | 2.57  | 2.51  | 2.46  | 2.41  | 2.31  | 2.20  | 2.12  | 2.07  | 2.01  | 1.97  | 1.88  |
| 40  | 5.42  | 4.05  | 3.46  | 3.13  | 2.90  | 2.74  | 2.62  | 2.53  | 2.45  | 2.39  | 2.33  | 2.29  | 2.18  | 2.07  | 1.99  | 1.94  | 1.88  | 1.83  | 1.74  |
| 50  | 5.34  | 3.97  | 3.39  | 3.05  | 2.83  | 2.67  | 2.55  | 2.46  | 2.38  | 2.32  | 2.26  | 2.22  | 2.11  | 1.99  | 1.92  | 1.87  | 1.80  | 1.75  | 1.66  |
| 100 | 5.18  | 3.83  | 3.25  | 2.92  | 2.70  | 2.54  | 2.42  | 2.32  | 2.24  | 2.18  | 2.12  | 2.08  | 1.97  | 1.85  | 1.77  | 1.71  | 1.64  | 1.59  | 1.48  |

$g_2$

# Distribuição Exponencial

Uma variável aleatória  $X$  tem distribuição Exponencial se sua função densidade de probabilidade for dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} \quad \lambda > 0$$



$$\left. \begin{aligned} E(X) &= \frac{1}{\lambda} \\ Var(X) &= \frac{1}{\lambda^2} \end{aligned} \right\} X \sim Exp(\lambda) \quad (\text{lê-se: } X \text{ tem distribuição exponencial com parâmetro } \lambda)$$

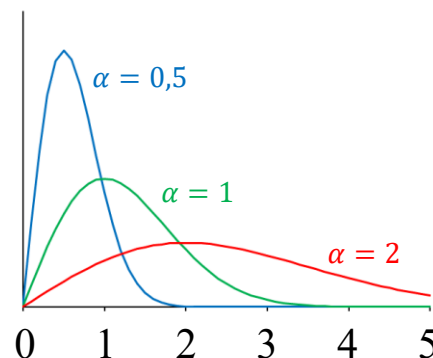
Propriedade:

Se  $X_i, X_j \sim Exp(\lambda)$  independentes então  $\frac{X_i}{X_i + X_j} \sim U(0,1)$

# Distribuição *Rayleigh*

Uma variável aleatória  $X$  tem distribuição *Rayleigh* se sua função densidade de probabilidade for dada por:

$$f(x) = \frac{x}{\alpha^2} e^{\frac{-x^2}{2\alpha^2}} \quad \begin{matrix} x \geq 0 \\ \alpha > 0 \end{matrix}$$



$$\left. \begin{aligned} E(X) &= \alpha \sqrt{\frac{\pi}{2}} \\ \text{Var}(X) &= \left(2 - \frac{\pi}{2}\right) \alpha^2 \end{aligned} \right\} X \sim \text{Rayleigh}(\alpha) \quad (\text{lê-se: } X \text{ tem distribuição Rayleigh com parâmetro } \alpha)$$

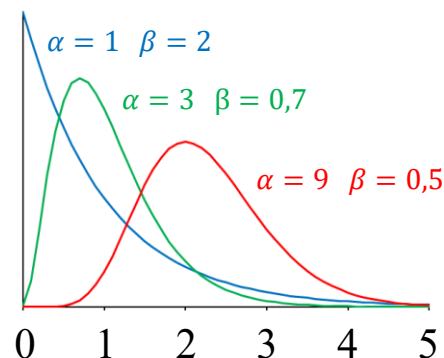
Propriedades:

- a) Se  $X_i, X_j \sim N(0, \sigma^2)$  independentes então  $\sqrt{X_i^2 + X_j^2} \sim \text{Rayleigh}(\sigma)$
- b) Se  $X \sim \text{Exp}(\lambda)$  então  $\sqrt{X} \sim \text{Rayleigh}\left(\frac{1}{\sqrt{2\lambda}}\right)$

# Distribuição *Gamma*

Uma variável aleatória  $X$  tem distribuição *Gamma* se sua função densidade de probabilidade for dada por:

$$f(x) = \frac{x^{\alpha-1} e^{-\beta x} \beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \quad \begin{array}{l} x \geq 0 \\ \alpha, \beta > 0 \end{array}$$



$$\left. \begin{array}{l} E(X) = \frac{\alpha}{\beta} \\ Var(X) = \frac{\alpha}{\beta^2} \end{array} \right\} X \sim Gamma(\alpha, \beta) \quad (\text{lê-se: } X \text{ tem distribuição } Gamma \text{ com parâmetros } \alpha \text{ e } \beta)$$

Propriedades:

a) Se  $X_i \sim Exp(\lambda)$  independentes então  $\sum_{i=1}^N X_i \sim Gamma(N, \lambda)$

b) Se  $X_i \sim Rayleigh(\alpha)$  independentes então  $\sum_{i=1}^N X_i^2 \sim Gamma\left(N, \frac{1}{2\alpha^2}\right)$

# Distribuições Multivariadas

Considere que  $\mathbf{X}$  representa um vetor de  $p$  variáveis aleatórias relacionadas, ou seja,  $\mathbf{X} = \{X_1, X_2, \dots, X_p\}$

A obtenção da distribuição de probabilidade multivariada (ou conjunta) depende do conhecimento da natureza da relação entre cada uma das  $p$  variáveis aleatórias. Alguns exemplos podem ser citados como as distribuições de Wishard, Multinomial, Poisson Multivariada e outras mais específicas usadas em aplicações de radar (Par de intensidades *Multi-look*, por exemplo). Há também outras mais complexas baseadas em teoria de Cópula

Mas a mais conhecida e utilizada é a Distribuição Normal Multivariada, cuja FDP é dada por:

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^p |\boldsymbol{\Sigma}|}} e^{-\frac{1}{2}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})} \quad -\infty \leq x_i \leq +\infty$$

$\boldsymbol{\mu}$  representa o vetor de médias  $\{\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_p\}$

$\boldsymbol{\Sigma}$  representa a matriz de variância/covariância

$$\boldsymbol{\Sigma} = \begin{bmatrix} \text{Var}(X_1) & \cdots & \text{Cov}(X_1, X_p) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \text{Cov}(X_1, X_p) & \cdots & \text{Var}(X_p) \end{bmatrix}$$

Distribuição Normal Bivariada

